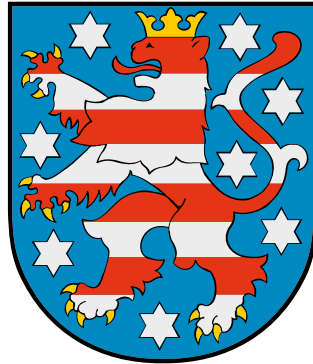




**Thüringer Ministerium
für
Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan
für das Gymnasium**

Mathematik

2026

Inkraftsetzung des Lehrplans

- im Schuljahr 2026/2027 für die Klassenstufen 5/6 und 7 sowie 11/12
- im Schuljahr 2027/2028 für die Klassenstufe 8
- im Schuljahr 2028/2029 für die Klassenstufe 9
- im Schuljahr 2029/2030 für die Klassenstufe 10

Erprobungsfassung

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt

Vorwort

Schule und Schulalltag prägen das lebenslange Lernen aller Kinder und Jugendlichen. Schule ist weit mehr als Lesen, Schreiben und Rechnen. Gute Bildung verbindet Leistungsanspruch mit individueller Förderung und eröffnet allen Kindern faire Chancen auf ihrem Bildungsweg. Aufbauend auf einer soliden fachlichen Grundlage fördert sie die Entwicklung der Persönlichkeit und befähigt junge Menschen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Die Schule als Lern- und Lebensort eröffnet persönliche und berufliche Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten. Um Chancengerechtigkeit und bestmögliche Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, bietet das Thüringer Schulsystem eine Vielfalt an Schularten sowie eine hohe Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Bildungsgängen. Eines ist klar: Die Ausgestaltung unserer Bildungslandschaft ist eine fortwährende Aufgabe. Die Welt verändert sich rasant, und dabei muss ein modernes Bildungssystem Schritt halten und eigene Akzente setzen.

Eine wichtige Grundlage für ein leistungsfähiges und gerechtes Bildungssystem bilden der Thüringer Orientierungsrahmen Schulqualität und die Thüringer Lehrpläne. Als Instrumente der Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung und Qualitätssteuerung geben sie verbindlich vor, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Unterrichtsfächern zu bestimmten Zeitpunkten erreichen müssen. Zugleich bieten sie den Lehrkräften einen verbindlichen Rahmen für die Unterrichtsgestaltung, Orientierung für pädagogische Entscheidungen und Raum für die eigenverantwortliche Verwirklichung des Bildungsauftrages. Das Thüringer Kompetenzmodell bildet die Grundlage für einen Unterricht, der Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, Wissen verantwortungsvoll anzuwenden, kritisch zu reflektieren, kreative Lösungswege zu entwickeln und neue Herausforderungen selbstständig zu bewältigen. Zentrale Bildungsaufgaben, die sich als gemeinsame Aufgabe aller Fächer verstehen, werden als Querschnittsaufgaben definiert. Entwicklungen in den Fachdidaktiken und Fachwissenschaften finden ebenso Berücksichtigung wie die aktuellen KMK-Bildungsstandards. So erwerben Schülerinnen und Schüler die Voraussetzungen, ihren weiteren Lebensweg erfolgreich und eigenverantwortlich zu gestalten.

Der Mathematikunterricht in den weiterführenden Schulen fördert fachliche und methodische Kompetenzen und stärkt die Allgemeinbildung der Schülerinnen und Schüler. Er baut auf den in der Grundschule erworbenen Kenntnissen auf und erweitert diese systematisch. Die Schülerinnen und Schülern entwickeln Fähigkeiten, mathematische Probleme zu erkennen, zu analysieren und geeignete Lösungswege zu finden. Sie lernen, mathematische Zusammenhänge zu beschreiben, zu begründen und auf verschiedene Situationen anzuwenden. Dabei werden logisches und abstraktes Denken sowie die Argumentations- und Urteilsfähigkeit gefördert. Die Schülerinnen und Schüler nutzen mathematische Darstellungen, Methoden und digitale Mathematikwerkzeuge sachgerecht. Sie überprüfen Ergebnisse kritisch und präsentieren ihre Lösungswege nachvollziehbar. Zudem werden selbstständiges und kooperatives Lernen unterstützt. Der Mathematikunterricht schafft Grundlagen für Ausbildung, Studium und Beruf. Gleichzeitig trägt er zur Persönlichkeitsentwicklung und zur aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bei.

Für die Arbeit mit dem vorliegenden Lehrplan bilden Leitgedanken die Grundlage. Sie stellen den Bezug zum Thüringer Schulgesetz her, erläutern das zugrunde liegende Bildungsverständnis unter Berücksichtigung der verschiedenen Schularten und beschreiben den Kompetenzansatz sowie die Querschnittsaufgaben. Darüber hinaus geben sie Hinweise zur schulinternen Lehr- und Lernplanung sowie zur Leistungseinschätzung. Gemeinsam mit dem Thüringer Orientierungsrahmen Schulqualität bilden die Leitgedanken und Lehrpläne den verbindlichen Rahmen für die kontinuierliche Weiterentwicklung von Schule und Unterricht sowie für eine qualitätsvolle pädagogische Arbeit.

Allen Pädagoginnen und Pädagogen wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung im Unterricht.

Christian Tischner
Thüringer Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Erprobungsfassung

Inhaltsverzeichnis

1	Zur Kompetenzentwicklung im Mathematikunterricht im Gymnasium	7
1.1	Lernkompetenzen	8
1.2	Fachspezifische Kompetenzen	9
1.2.1	Anforderungsbereiche	9
1.2.2	Allgemeine mathematische Kompetenzen	10
1.2.3	Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge	12
1.3	Beitrag des Faches zu den Querschnittsaufgaben	12
2	Ziele des Kompetenzerwerbs in den Klassenstufen 5 bis 10	15
2.1	Klassenstufen 5/6	15
2.1.1	Lernbereich Daten erfassen und darstellen	15
2.1.2	Lernbereich Natürliche Zahlen	16
2.1.3	Lernbereich Größen	17
2.1.4	Lernbereich Ebene Figuren und Körper	18
2.1.5	Lernbereich Gebrochene Zahlen	20
2.1.6	Lernbereich Dreiecke und Kreise	21
2.1.7	Lernbereich Statistische Kenngrößen und mit Zufall experimentieren	22
2.1.8	Lernbereich Zuordnungen	23
2.2	Klassenstufen 7/8	24
2.2.1	Lernbereich Zuordnungen	24
2.2.2	Lernbereich Rationale Zahlen	24
2.2.3	Lernbereich Terme und Gleichungen	25
2.2.4	Lernbereich Prozentrechnung	26
2.2.5	Lernbereich Flächeninhalt von Drei- und Vierecken	27
2.2.6	Lernbereich Zufall und Wahrscheinlichkeit	28
2.2.7	Lernbereich Prismen	28
2.2.8	Lernbereich Lineare Gleichungen und binomische Formeln	29
2.2.9	Lernbereich Reelle Zahlen	30
2.2.10	Lernbereich Kreise	30
2.2.11	Lernbereich Lineare Funktionen	31
2.2.12	Lernbereich Satz des Pythagoras	31
2.2.13	Lernbereich Berechnen von Wahrscheinlichkeiten	32
2.2.14	Lernbereich Körper	32
2.3	Klassenstufe 9	34
2.3.1	Lernbereich Lineare Gleichungssysteme	34
2.3.2	Lernbereich Ähnlichkeit	34
2.3.3	Lernbereich Quadratische Funktionen und quadratische Gleichungen	35

2.3.4 Lernbereich Verknüpfte Ereignisse und bedingte Wahrscheinlichkeiten	36
2.3.5 Lernbereich Zusammengesetzte Körper	37
2.4 Klassenstufe 10	38
2.4.1 Lernbereich Potenzen und Wurzeln.....	38
2.4.2 Lernbereich Potenzfunktionen	38
2.4.3 Lernbereich Trigonometrische Berechnungen an rechtwinkligen Dreiecken	39
2.4.4 Lernbereich Trigonometrische Funktionen.....	40
2.4.5 Lernbereich Zufallsgrößen	40
2.4.6 Lernbereich Exponentielles Wachstum und Exponentialfunktionen	41
2.4.7 Lernbereich mit Wahlcharakter	42
2.4.7.1 Wahlbereich Trigonometrische Berechnungen an Dreiecken.....	42
2.4.7.2 Wahlbereich Lösen von Gleichungen.....	42
2.4.7.3 Wahlbereich Gleichungssysteme und Matrizen.....	43
2.4.7.4 Wahlbereich Darstellende Geometrie.....	43
2.4.7.5 Wahlbereich Mathematische Aussagen und Beweise	43
3 Ziele des Kompetenzerwerbs in der Einführungsphase für Schülerinnen und Schüler mit Realschulabschluss	44
3.1 Lernbereich Lineare Funktionen und lineare Gleichungssysteme	44
3.2 Lernbereich Quadratische Funktionen und quadratische Gleichungen	45
3.3 Lernbereich Verknüpfte Ereignisse und bedingte Wahrscheinlichkeit	46
3.4 Lernbereich Potenzfunktionen	46
3.5 Lernbereich Trigonometrische Funktionen.....	47
3.6 Lernbereich Zufallsgrößen	48
3.7 Lernbereich Exponentielles Wachstum und Exponentialfunktionen	49
4 Ziele des Kompetenzerwerbs in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe	50
4.1 Lernbereich Analysis	50
4.2 Lernbereich Analytische Geometrie	53
4.3 Lernbereich Stochastik	54
5 Leistungseinschätzung im standard- und kompetenzorientierten Unterricht	56

1 Zur Kompetenzentwicklung im Mathematikunterricht im Gymnasium

Im Mathematikunterricht des Gymnasiums werden die in der Grundschule erworbenen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler¹ aufgegriffen, vertieft, erweitert und bis zum Abitur systematisch weiterentwickelt. Dabei wird Bildung als offener und lebenslanger Prozess verstanden. Die Schülerinnen und Schüler eignen sich an, diesen Prozess eigenständig und eigenverantwortlich mitzugestalten. Die Auseinandersetzung mit den Denk- und Arbeitsweisen der Mathematik und ihren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten eröffnet wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und für lebenslanges Lernen. Die Schülerinnen und Schüler werden befähigt, sich mit Entwicklungen der Gesellschaft kritisch auseinanderzusetzen und Verantwortung für gesellschaftliche Entscheidungen zu übernehmen. Ziel des Mathematikunterrichtes ist es, vertiefte mathematische Allgemeinbildung, allgemeine Studierfähigkeit und wissenschaftspropädeutische Bildung zu vermitteln.

Der Mathematikunterricht ist allgemeinbildend. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern drei Grunderfahrungen²:

- (1) Erscheinungen und Vorgänge aus Natur, Gesellschaft und Kultur mithilfe der Mathematik wahrzunehmen, zu verstehen und unter Nutzung mathematischer Zusammenhänge zu beurteilen (*Mathematik als Anwendung*),
- (2) Mathematik mit ihrer Sprache, ihren Schreibweisen und ihren Darstellungen in der Bedeutung für die Bearbeitung von Aufgaben und Problemen inner- und außerhalb der Mathematik zu kennen und zu begreifen (*Mathematik als Struktur*),
- (3) allgemeine Problemlösefähigkeiten (heuristische Fähigkeiten) in der Bearbeitung und Auseinandersetzung mit Aufgaben zu erwerben (*Mathematik als kreatives Handlungsfeld*).

Neben dem Erwerb fachspezifischer Kompetenzen zielt der Mathematikunterricht auf Persönlichkeitsentwicklung und Werteorientierung, d. h. auf die Ausprägung allgemeiner Kompetenzen, die weit über das Fach Mathematik hinausreichen. Der Mathematikunterricht leistet demzufolge einen wesentlichen Beitrag zur Vorbereitung auf ein Studium sowie auf eine spätere berufliche Tätigkeit und trägt zur Bewältigung von Alltagssituationen bei.

Dem Lehrplan liegt das Thüringer Kompetenzmodell³ mit der Unterscheidung von Sach-Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz (Lernkompetenzen) zugrunde. In einem kompetenzorientierten Mathematikunterricht stehen positive Einstellungen zur Mathematik, Freude am Entdecken mathematischer Zusammenhänge, am Bearbeiten von mathematischen Problemstellungen, am bewussten Erleben des Lernzuwachses und am Gewinnen von Erkenntnissen gleichermaßen im Mittelpunkt. Ein an Kompetenzen ausgerichteter Unterricht schärft den Blick auf Lernprozesse und auf Lernergebnisse. Für erfolgreiche Lernprozesse sind Aufgabenstellungen und Unterrichtsformen notwendig, die eine aktive Auseinandersetzung mit neuen Inhalten sowie eine Vernetzung mit dem Vorwissen durch Ausschöpfung des Lernpotentials der Schülerinnen und Schüler ermöglichen.

Medien unterstützen die individuelle und aktive Wissensaneignung, fördern selbstgesteuertes, kooperatives und kreatives Lernen sowie die Fähigkeit, Aufgaben und Problemstellungen selbstständig und lösungsorientiert zu bearbeiten. Der Mathematikunterricht trägt zum Erwerb der Medienkompetenz wesentlich bei. Der sinnvolle Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge⁴ unterstützt die Entwicklung der mathematischen Kompetenzen.

¹ Die im Text verwendete Bezeichnung „Schülerinnen und Schüler“ gilt gleichermaßen für alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Geschlechtsidentität und sonstigen individuellen Merkmalen.

² Winter, Heinrich: Mathematikunterricht und Allgemeinbildung. Mitteilungen der GDM 61 (1995), 2011, S. 37ff.

³ Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemeinbildenden Schulabschlüsse. TMBWK 2011.

⁴ Siehe Begriffserklärung 2.1.

1.1 Lernkompetenzen

Alle Unterrichtsfächer zielen gleichermaßen auf die Entwicklung von Lernkompetenzen. Ihnen wird eine zentrale Bedeutung für den Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft zugesprochen. Hierbei ist die Sachkompetenz untrennbar mit der Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz verbunden.

Die nachfolgenden Lernkompetenzen⁵ werden in allen Lernbereichen des Mathematikunterrichts entwickelt:

Selbstkompetenz	Die Schülerinnen und Schüler können selbstregulierend lernen. Sie können insbesondere – sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen, – zielstrebig, zuverlässig, planmäßig, überlegt und ausdauernd lernen, – Eigenverantwortung für ihr Vorgehen übernehmen, – eigene Lösungen auch unter Nutzung geeigneter Hilfsmittel auf ihre Richtigkeit überprüfen, – sorgfältig und genau arbeiten, – Hinweise aufgreifen und umsetzen, – den eigenen Lernfortschritt einschätzen, – mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen.
Sozialkompetenz	Die Schülerinnen und Schüler können gemeinsam lernen. Sie können insbesondere – in kooperativen Lernformen arbeiten, – Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess übernehmen, – andere Schülerinnen und Schüler motivieren, – diszipliniert arbeiten und sich an vereinbarte Regeln halten, – eigene Standpunkte entwickeln und sachlich vertreten, – mit Konflikten angemessen umgehen, – Hilfe geben und Hilfe annehmen, – Ergebnisse und Wege gemeinsamen Arbeitens und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe einschätzen.
Methodenkompetenz	Die Schülerinnen und Schüler können effizient lernen. Sie können insbesondere – Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln, – selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Techniken auswählen und anwenden, – Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen, – unter Nutzung von Print- und digitalen Medien sich Informationen beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, auswerten und austauschen, – Informationen aus Bildern, Texten und graphischen Darstellungen entnehmen und bearbeiten, – Arbeitsergebnisse unter angemessener Nutzung zeitgemäßer Technik präsentieren.

⁵ Vergleich: Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemeinbildenden Schulabschlüsse, 2011.

1.2 Fachspezifische Kompetenzen

Der Thüringer Lehrplan im Fach Mathematik für das Gymnasium berücksichtigt die bundesweit vereinbarten Bildungsstandards im Fach Mathematik. Diese sind als Regelstandards zu verstehen, die angeben, welches Kompetenzniveau Schülerinnen und Schüler im Durchschnitt erreichen sollen.

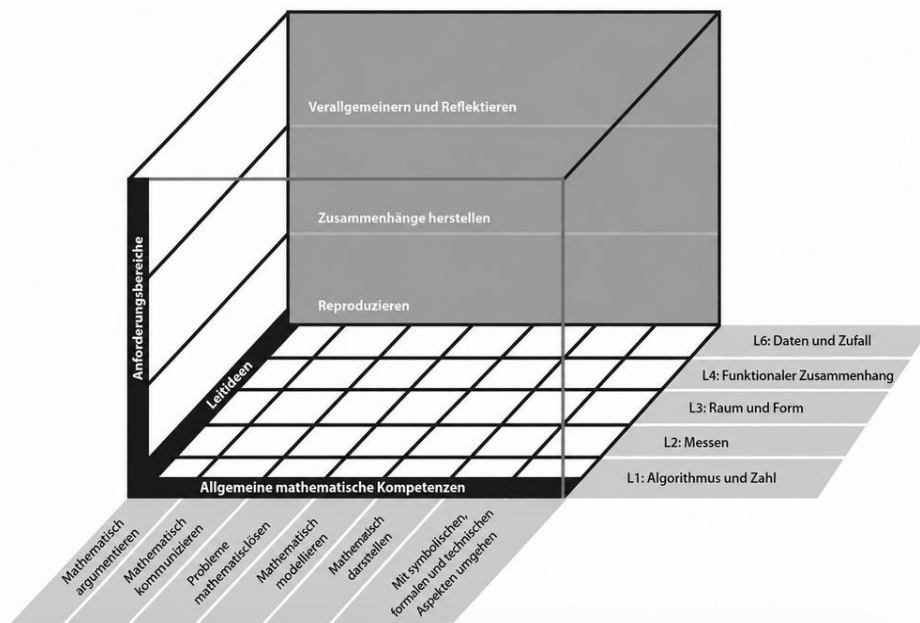


Abbildung 1⁶: Kompetenzmodell nach den Bildungsstandards im Fach Mathematik für die Allgemeine Hochschulreife⁷

Die *allgemeinen mathematischen Kompetenzen* werden von den Schülerinnen und Schülern nur in der aktiven Auseinandersetzung mit Unterrichtsinhalten (*Leitideen*) erworben. Dabei beschreiben die drei Anforderungsbereiche unterschiedliche kognitive Ansprüche von kompetenzbezogenen mathematischen Aktivitäten. Die allgemeinen mathematischen Kompetenzen manifestieren sich in jedem einzelnen mathematischen Inhalt, d. h. allgemeine mathematische Kompetenzen und Inhalte sind untrennbar miteinander verknüpft. Man wird erst dann vom hinreichenden Erwerb einer allgemeinen mathematischen Kompetenz sprechen, wenn diese an ganz unterschiedlichen Leitideen in allen Anforderungsbereichen erfolgreich eingesetzt werden kann.

Die Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife sind eine direkte und organische Fortführung der Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss.

1.2.1 Anforderungsbereiche

Es werden drei Anforderungsbereiche unterschieden.

Anforderungsbereich I: Reproduzieren

Dieser Anforderungsbereich umfasst das Wiedergeben von Sachverhalten und Kenntnissen im gelernten Zusammenhang, die Verständnissicherung sowie das Anwenden und Beschreiben geübter Arbeitstechniken und Verfahren.

⁶ Abbildung 1 KI generiert.

⁷ Kultusministerkonferenz: Bildungsstandards im Fach Mathematik für die Allgemeine Hochschulreife, 2012: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_10_18-Bildungsstandards-Mathe-Abi.pdf.

Anforderungsbereich II: Zusammenhänge herstellen

Dieser Anforderungsbereich umfasst das selbstständige Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in einem durch Übung bekannten Zusammenhang und das selbstständige Übertragen und Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte.

Anforderungsbereich III: Verallgemeinern und Reflektieren

Dieser Anforderungsbereich umfasst das erarbeiten komplexer Sachverhalte mit dem Ziel, zu selbstständigen Lösungen, Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen, Verallgemeinerungen, Begründungen und Wertungen zu gelangen. Dabei wählen die Schülerinnen und Schüler selbstständig geeignete Arbeitstechniken und Verfahren zur Bewältigung der Aufgabe, wenden sie auf eine neue Problemstellung an und reflektieren das eigene Vorgehen.⁸

1.2.2 Allgemeine mathematische Kompetenzen

Im Fach Mathematik für das Gymnasium werden sechs allgemeine mathematische Kompetenzen unterschieden. Im Folgenden werden diese durch ihre jeweiligen Ausprägungen in den Anforderungsbereichen näher beschrieben:

Mathematisch argumentieren

Zu dieser Kompetenz gehören sowohl das Entwickeln eigenständiger, situationsangemessener mathematischer Argumentationen und Vermutungen als auch das Verstehen und Bewerten gegebener mathematischer Aussagen. Das Spektrum reicht dabei von einfachen Plausibilitätsargumenten über inhaltlich-anschauliche Begründungen bis zu formalen Beweisen.

Die Schülerinnen und Schüler können

- (I) Reproduzieren
 - Routineargumentationen wiedergeben und anwenden,
 - einfache rechnerische Begründungen geben oder einfache logische Schlussfolgerungen ziehen,
 - Argumentationen auf der Basis von Alltagswissen führen,
- (II) Zusammenhänge herstellen
 - überschaubare mehrschrittige Argumentationen und logische Schlüsse nachvollziehen, erläutern oder entwickeln,
- (III) Verallgemeinerungen und Reflektieren
 - Beweise und anspruchsvolle Argumentationen nutzen, erläutern oder entwickeln,
 - verschiedene Argumente nach Kriterien wie Reichweite und Schlüssigkeit bewerten.

Probleme mathematisch lösen

Diese Kompetenz beinhaltet, ausgehend vom Erkennen und Formulieren mathematischer Probleme, das Auswählen geeigneter Lösungsstrategien sowie das Finden und das Ausführen geeigneter Lösungswege.

Die Schülerinnen und Schüler können

- (I) Reproduzieren
 - einen Lösungsweg einer einfachen mathematischen Aufgabe durch Identifikation und Auswahl einer naheliegenden Strategie finden,
- (II) Zusammenhänge herstellen
 - einen Lösungsweg zu einer Problemstellung finden,
- (III) Verallgemeinerungen und Reflektieren
 - eine Strategie zur Lösung eines komplexeren Problems durch Anwenden mehrerer Heuristiken oder zur Beurteilung verschiedener Lösungswege, entwickeln und anwenden.

Mathematisch modellieren

Hier geht es um den Wechsel zwischen Realsituationen und mathematischen Begriffen, Resultaten oder Methoden. Hierzu gehört sowohl das Konstruieren passender mathematischer Modelle als auch das Verstehen oder Bewerten vorgegebener Modelle.

⁸ Ebd., S. 22.

Die Schülerinnen und Schüler können

(I) Reproduzieren

- vertraute und direkt erkennbare Modelle anwenden,
- eine Realsituation direkt in ein mathematisches Modell überführen,
- ein mathematisches Resultat auf eine gegebene Realsituation übertragen,

(II) Zusammenhänge herstellen

- mehrschrittige Modellierungen mit wenigen und klar formulierten Einschränkungen vornehmen,
- Ergebnisse einer solchen Modellierung interpretieren,
- ein mathematisches Modell an veränderte Umstände anpassen,

(III) Verallgemeinerungen und Reflektieren

- eine komplexe Realsituation modellieren, wobei Variablen und Bedingungen festgelegt werden müssen,
- mathematische Modelle im Kontext einer Realsituation überprüfen, vergleichen und bewerten.

Mathematische Darstellungen verwenden

Diese Kompetenz umfasst das Auswählen geeigneter Darstellungsformen, das Erzeugen mathematischer Darstellungen und das Umgehen mit gegebenen Darstellungen. Hierzu zählen Diagramme, Graphen und Tabellen ebenso wie Formeln.

Die Schülerinnen und Schüler können

(I) Reproduzieren

- Standarddarstellungen von mathematischen Objekten und Situationen anfertigen und nutzen,

(II) Zusammenhänge herstellen

- gegebene Darstellungen verständlich interpretieren oder verändern,
- zwischen verschiedenen Darstellungen wechseln,

(III) Verallgemeinerungen und Reflektieren

- mit unvertrauten Darstellungen und Darstellungsformen sachgerecht und verständlich umgehen,
- eigene Darstellungen problemadäquat entwickeln,
- verschiedene Darstellungen und Darstellungsformen zweckgerichtet beurteilen.

Mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen

Diese Kompetenz beinhaltet in erster Linie das Ausführen von Operationen mit mathematischen Objekten wie Zahlen, Größen, Variablen, Termen, Gleichungen und Funktionen sowie Vektoren und geometrischen Objekten. Diese Kompetenz beinhaltet auch Faktenwissen und grundlegendes Regelwissen für ein zielgerichtetes und effizientes Bearbeiten von mathematischen Aufgabenstellungen, auch mit eingeführten Hilfsmitteln und digitalen Mathematikwerkzeugen.

Die Schülerinnen und Schüler können

(I) Reproduzieren

- elementare Lösungsverfahren verwenden,
- Formeln und Symbole direkt anwenden,
- mathematische Hilfsmittel und digitale Mathematikwerkzeuge direkt nutzen,

(II) Zusammenhänge herstellen

- formale mathematische Verfahren anwenden,
- mit mathematischen Objekten im Kontext umgehen,
- mathematische Hilfsmittel und digitale Mathematikwerkzeuge je nach Situation und Zweck gezielt auswählen und effizient einsetzen,

(III) Verallgemeinerungen und Reflektieren

- komplexe Verfahren durchführen,
- verschiedene Lösungs- und Kontrollverfahren bewerten,
- die Möglichkeiten und Grenzen mathematischer Verfahren, Hilfsmittel und digitaler Mathematikwerkzeuge reflektieren.

Mathematisch Kommunizieren

Zu dieser Kompetenz gehören sowohl das Entnehmen von Informationen aus schriftlichen Texten, mündlichen Äußerungen oder sonstigen Quellen als auch das Darlegen von Überlegungen und Resultaten unter Verwendung einer angemessenen Fachsprache.

Die Schülerinnen und Schüler können

(I) Reproduzieren

- einfache mathematische Sachverhalte darlegen,
- Informationen aus kurzen Texten mit mathematischem Gehalt identifizieren und auswählen, wobei die Ordnung der Informationen im Text die Schritte der mathematischen Bearbeitung nahelegt,

(II) Zusammenhänge herstellen

- mehrschrittige Lösungswege, Überlegungen und Ergebnisse verständlich darlegen,
- Äußerungen anderer Personen zu mathematischen Aussagen interpretieren,
- mathematische Informationen aus Texten identifizieren und auswählen,

(III) Verallgemeinerungen und Reflektieren

- eine komplexe mathematische Lösung oder Argumentation kohärent und vollständig darlegen oder präsentieren,
- mathematische Fachtexte sinnentnehmend erfassen,
- mündliche und schriftliche Äußerungen mit mathematischem Gehalt von anderen Personen miteinander vergleichen, sie bewerten und ggf. korrigieren.⁹

1.2.3 Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge

Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen wird durch den sinnvollen Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge unterstützt. Das Potenzial dieser Werkzeuge entfaltet sich im Mathematikunterricht

- beim Entdecken mathematischer Zusammenhänge, insbesondere durch interaktive Erkundungen beim Modellieren und Problemlösen,
- durch Verständnisförderung für mathematische Zusammenhänge, nicht zuletzt mittels vielfältiger Darstellungsmöglichkeiten,
- mit der Reduktion schematischer Abläufe und der Verarbeitung größerer Datenmengen,
- durch die Unterstützung individueller Präferenzen und Zugänge beim Bearbeiten von Aufgaben einschließlich der reflektierten Nutzung von Kontrollmöglichkeiten.¹⁰

1.3 Beitrag des Faches zu den Querschnittsaufgaben

Neben der Förderung fachspezifischer Kompetenzen leistet der Mathematikunterricht auch einen Beitrag zu den sogenannten *Querschnittsaufgaben*. Durch die gezielte Auswahl von Themen bietet der Unterricht den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, über gesellschaftliche, wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenhänge und Entwicklungen nachzudenken und diesbezüglich Kompetenzen zu entwickeln. Mathematik stellt hierbei die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung, um bei Fragestellungen, beispielsweise zur nachhaltigen Entwicklung, fundierte Aussagen zu treffen und sachlich begründete Bewertungen vorzunehmen. Es lassen sich sechs Aspekte unterscheiden:

Durchgängige Sprachbildung (DS)

Das Fach Mathematik trägt systematisch zur Entwicklung und zum Ausbau bildungs-sprachlicher und fachsprachlicher Kompetenzen bei. Die Förderung sprachlicher Kompetenzen ist essenziell, um mathematische Konzepte zu verstehen, logisch zu argumentieren und mathematische Lösungen präzise zu formulieren. Die Schülerinnen und Schüler setzen dazu unterschiedliche Sprachhandlungen um, wie das Formulieren von Fragen, Problemen, Lösungs-ideen und Lösungswegen, das Transformieren eines Problems in die mathematische Symbolsprache oder die Transformation einer Tabelle in einen Text. Über den Fachwortschatz hinaus müssen fachtypische sprachliche Strukturen und Darstellungsformen thematisiert und reflek-

⁹ Ebd. S. 14 ff.

¹⁰ Ebd. S. 13.

tiert werden. Für die Produktion mündlicher und schriftlicher Texte ist es notwendig, sprachliche Hilfen in Form von Wortlisten, Satzanfängen, Wortgeländern und Textmustern zur Verfügung zu stellen. Die kontinuierliche Verknüpfung von fachlichen und sprachlichen Lernprozessen stellt ein wesentliches Merkmal des Mathematikunterrichts dar.

Medienbildung (MB)

Digitale Medien eröffnen vielfältige Möglichkeiten, mathematische Zusammenhänge zu erkunden, zu visualisieren und zu analysieren. Dynamische Geometriesoftware, Tabellenkalkulationen, Simulationen, digitale Mathematikwerkzeuge oder Computeralgebrasysteme ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern, mathematische Sachverhalte aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, Vermutungen zu entwickeln und zu überprüfen. Der reflektierte Einsatz dieser digitalen Medien stärkt die Fähigkeit, digitale Hilfsmittel sachgerecht auszuwählen, zielgerichtet einzusetzen und ihre Möglichkeiten sowie Grenzen kritisch einzuschätzen. Ein wesentlicher Beitrag des Mathematikunterrichts zur Medienbildung liegt im kompetenten Umgang mit Daten. Die Schülerinnen und Schüler recherchieren, erfassen, strukturieren, analysieren und interpretieren Daten aus unterschiedlichen Quellen. Sie hinterfragen statistische Darstellungen, Diagramme, Kennzahlen und datenbasierte Aussagen hinsichtlich ihrer Aussagekraft, möglicher Verzerrungen und ihrer Darstellung. So erwerben sie die Fähigkeit, Informationen in digitalen Medien fundiert einzuordnen und an gesellschaftlichen Diskursen reflektiert teilzunehmen. Darüber hinaus fördert das Fach das Verständnis algorithmischer Denk- und Arbeitsweisen. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln systematische Lösungsstrategien und erkennen grundlegende Prinzipien algorithmischer Verfahren. Dadurch gewinnen sie Einblicke in die Funktionsweise digitaler Systeme und können deren Ergebnisse kritisch beurteilen. Im Zusammenhang mit automatisierten Entscheidungsprozessen und Anwendungen künstlicher Intelligenz wird deutlich, wie mathematische Modelle und Datenanalysen digitale Anwendungen prägen. Die Kommunikation mathematischer Erkenntnisse erfolgt zunehmend auch in digitalen Umgebungen. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren Lösungswege, präsentieren Ergebnisse adressatengerecht und nutzen digitale Werkzeuge für kooperative Lernprozesse. So verbindet der Mathematikunterricht fachliches Lernen mit der Entwicklung eines verantwortungsvollen und reflektierten Handelns in einer Kultur der Digitalität.

Demokratiebildung (DB)

Mathematik fördert kritisches Denken, die Fähigkeit zu faktenbasierten Entscheidungen sowie den reflektierten Umgang mit Daten, Statistiken und Wahrscheinlichkeiten und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Demokratiebildung. Der Mathematikunterricht befähigt Schülerinnen und Schüler, mathematische Argumentationen zu prüfen, zu begründen und nachvollziehbar zu kommunizieren. Er eröffnet Raum für die Pluralität und Akzeptanz unterschiedlicher Lösungswege und stärkt durch gemeinsames Problemlösen kooperative und respektvolle Formen der Zusammenarbeit. Darüber hinaus unterstützt er einen verantwortungsvollen Umgang mit Daten, die Einschätzung von Risiken und Unsicherheiten sowie die kritische Reflexion mathematischer Modelle im Hinblick auf ihre Aussagekraft und Grenzen. An gesellschaftlich relevanten Anwendungsbezügen entwickeln Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit, mathematische Erkenntnisse zur Analyse, Bewertung und Mitgestaltung gesellschaftlicher Fragestellungen verantwortungsvoll zu nutzen.

Kulturelle Bildung (KB)

Der Mathematikunterricht ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, Mathematik in historische, gesellschaftliche und kulturelle Zusammenhänge einzuordnen und ihre Bedeutung für die Entwicklung von Wissenschaft, Technik und Gesellschaft zu erkennen. Sie setzen sich mit der Entstehung und Weiterentwicklung mathematischer Ideen auseinander und erfahren, wie mathematische Erkenntnisse unterschiedliche Kulturen geprägt haben und bis heute vielfältige Lebensbereiche beeinflussen. Anwendungsbezüge in Kunst, Architektur, Musik, Naturwissenschaften, Technik und Wirtschaft verdeutlichen die Vielseitigkeit mathematischen Denkens und Handelns. Dadurch erleben die Schülerinnen und Schüler Mathematik als kreatives, inno-

vatives und praxisnahes Werkzeug zur Beschreibung, Analyse und Gestaltung ihrer Lebenswelt. Zugleich entwickeln sie ein Verständnis für die kulturelle Bedeutung der Mathematik und ihre Rolle bei der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen.

Berufliche und arbeitsweltliche Orientierung (BO)

Der Mathematikunterricht unterstützt die Schülerinnen und Schüler dabei, ihre individuellen Interessen, Stärken und Potenziale zu erkennen und weiterzuentwickeln. Durch die Auseinandersetzung mit vielfältigen mathematischen Fragestellungen und authentischen Anwendungsbezügen gewinnen sie Einblicke in die Bedeutung mathematischer Kompetenzen für unterschiedliche Berufs- und Tätigkeitsfelder. Sie erfahren Mathematik als zentrale Grundlage für zahlreiche Ausbildungswege und Studiengänge sowie für Berufe in Wissenschaft, Technik, Wirtschaft, Informatik und vielen weiteren Bereichen. Auf dieser Basis entwickeln sie die Fähigkeit, ihre eigenen Kompetenzen realistisch einzuschätzen und selbstbestimmte, reflektierte sowie kompetente Entscheidungen im Hinblick auf ihre Bildungs- und Berufsbiografie zu treffen.

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

Der Mathematikunterricht befähigt Schülerinnen und Schüler dazu, in unterschiedlichen Lebensbereichen verantwortungsvoll, vorausschauend und nachhaltig zu denken und zu handeln. Als Grundlagenfach leistet Mathematik mit ihren vielfältigen Kompetenzbereichen einen wesentlichen Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Durch die Auseinandersetzung mit mathematischen Modellen, Daten, Statistiken und Prognosen erwerben die Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu analysieren, Entwicklungen einzuschätzen und begründete Entscheidungen zu treffen. Der Unterricht eröffnet vielfältige Möglichkeiten, gesellschaftliche, wirtschaftliche und wissenschaftliche Fragestellungen aus mathematischer Perspektive zu betrachten und deren Wechselwirkungen kritisch zu reflektieren. Dabei erkennen die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung mathematischer Verfahren für die Beschreibung und Bewertung nachhaltigkeitsrelevanter Herausforderungen, beispielsweise in den Bereichen Umwelt, Ressourcen, Energie, Demografie oder globale Entwicklung. Sie entwickeln ein Bewusstsein dafür, dass mathematische Erkenntnisse eine wichtige Grundlage für verantwortungsvolles Handeln und die aktive Mitgestaltung gesellschaftlicher Prozesse darstellen.

Die hier beschriebenen Querschnittsaufgaben werden in der Folge in den Abschnitten zu den Zielen der Kompetenzentwicklung aufgegriffen. Mit Hilfe der in Klammern angegebenen Abkürzungen werden exemplarisch geeignete fachinhaltliche Anlässe für die unterrichtliche Einbindung der jeweiligen Querschnittsaufgaben aufgezeigt.

2 Ziele des Kompetenzerwerbs in den Klassenstufen 5 bis 10

Nachfolgend werden die Lernkompetenzen für die einzelnen Lernbereiche am Ende der Klassenstufen 6, 8, 9 und 10 beschrieben.

Im Mathematikunterricht wird zwischen verschiedenen Arbeitsweisen hinsichtlich des Einsatzes von **Hilfsmitteln** unterschieden:

Arbeiten ohne Hilfsmittel umfasst das Lösen mathematischer Aufgaben ausschließlich auf Grundlage von Wissen, Verständnis und grundlegenden Fertigkeiten. Dazu zählen insbesondere das Kopfrechnen, schriftliche Rechenverfahren sowie das Arbeiten mit elementaren Mathematikwerkzeugen. Hierbei wird zwischen dem sachgemäßen Gebrauch von Zirkel und Lineal (Operator *Konstruieren*) sowie dem Einsatz von Geodreieck und Kurvenschablonen (Operatoren *Zeichnen*, *Darstellen*) unterschieden. Arbeiten mit Hilfsmitteln beinhaltet das Nutzen eines unterstützenden Nachschlagewerkes wie Formelsammlung¹¹/Tafelwerk sowie den Einsatz eines wissenschaftlichen Taschenrechners¹² und eines digitalen Mathematikwerkzeuges. **Digitale Mathematikwerkzeuge** bezeichnen die Nutzung moderner Technologien wie grafikfähige Taschenrechner, Tabellenkalkulationsprogramme, Funktionsplotter, dynamische Geometriesoftware und Computeralgebrasysteme¹³. Diese Werkzeuge dienen zur Visualisierung, Simulation und Berechnung.

2.1 Klassenstufen 5/6

Den Zielbeschreibungen für die einzelnen Lernbereiche sind Ausführungen zur Lernausgangslage vorangestellt. Diese beziehen sich auf die angestrebten Kompetenzen im Mathematikunterricht entsprechend dem Thüringer Lehrplan der Grundschule.

2.1.1 Lernbereich Daten erfassen und darstellen

- Leitidee Daten und Zufall
- Leitidee Zahl und Operation

Lernausgangslage

Die Schülerinnen und Schüler können Befragungen, Untersuchungen oder einfache Experimente planen, durchführen und die dabei gesammelten Daten strukturiert erfassen. Sie können Daten in Tabellen oder Diagrammen darstellen sowie diesen Darstellungen Informationen entnehmen.

Querschnittsaufgaben

DS/MB: Daten, Darstellungen und Quellen kritisch prüfen

DB: Umfragen, Wahlen, statistische Darstellungen thematisieren

KB: Daten z. B. zu Herkunft, Sprache und Freizeit auswerten

Klassenstufe 6
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – Daten • aus statistischen Darstellungen entnehmen, • in Ur- und Strichlisten erfassen, • ordnen,

¹¹ In der schriftlichen Abiturprüfung ist als einzige Formelsammlung das Dokument mit mathematisch-naturwissenschaftlichen Formeln des IQB zugelassen.

¹² Ab Klassenstufe 7.

¹³ Ab 2030 Modulares Mathematiksystem (MMS). Einsatz ab Klassenstufe 9.

- ohne und mit einem digitalen Mathematikwerkzeug in Ranglisten sowie Häufigkeitstabellen, Säulen- und Balkendiagrammen veranschaulichen.

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- erfasste Daten im Hinblick auf die Angemessenheit ihrer Darstellung kritisch werten,
- mit erfassten Daten sensibel umgehen.

2.1.2 Lernbereich Natürliche Zahlen

- **Leitidee Zahl und Operation**

Lernausgangslage

Die Schülerinnen und Schüler lesen, verstehen, schreiben, ordnen, vergleichen und runden Zahlen bis 1 000 000. Sie stellen Zahlen auf verschiedene Weise dar (mit strukturiertem Material, mit Ziffern, als Zahlwort, in der Stellenwerttafel, als Zahlzerlegung, auf dem Zahlenstrahl) und können Zahldarstellungen deuten. Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein sicheres Verständnis für die Grundrechenoperationen. Sie beherrschen die Grundaufgaben aller Grundrechenoperationen automatisiert und lösen Aufgaben aller vier Rechenoperationen mündlich und halbschriftlich. Sie führen die Verfahren des schriftlichen Rechnens (Addieren bis zu drei Summanden, Subtrahieren bis zu zwei Subtrahenden, Multiplizieren mehrstelliger Zahlen, Dividieren durch einstellige und wichtige zweistellige Divisoren (wie 10, 12, 20, 25, 50)) aus. Beim Rechnen nutzen sie Zusammenhänge zwischen den Rechenoperationen und Rechengesetze. Die Schülerinnen und Schüler können zudem Rechenvorteile nutzen und beschreiben. Die Überschlagsrechnung nutzen sie zur Ergebnisschätzung und Kontrolle. Die Schülerinnen und Schüler kennen und verwenden wichtige arithmetische Begriffe, u. a. Vorgänger und Nachfolger; gerade und ungerade Zahl; Summand, Summe, Minuend, Subtrahend, Differenz, Faktor, Produkt, Dividend, Divisor, Quotient; Vielfaches und Teiler; das Doppelte und die Hälfte. Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, komplexen Sachaufgaben die nötigen Informationen zu entnehmen. Sie können Sachaufgaben durch geeignete Strategien (u. a. Probieren) sowie Anwenden passender Hilfsmittel (Skizze, Tabelle, Diagramm) lösen. Sie prüfen das Ergebnis am Sachverhalt. Gleichungen und Ungleichungen lösen sie durch inhaltliches Überlegen oder Probieren.

Querschnittsaufgaben

- DS: logisch argumentieren, Alltags-, Fach- und Symbolsprache ineinander überführen
- DB: große Zahlen in Bezug auf geografische, historische und politische Inhalte vergleichen und werten, Lösungen hinterfragen und demokratische Entscheidungsprozesse anregen
- KB: Geschichte der natürlichen Zahlen, Sieb des Eratosthenes, historische Rechenhilfen, Vergleich zu historischen Zahlendarstellungen (z. B. römische, babylonische Zahlen) thematisieren

Klassenstufe 6

Sach- und Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- natürliche Zahlen bis 1 Billion auf verschiedene Arten im Zehnersystem darstellen
 - mit Ziffern,
 - als Zahlwort,
 - auf dem Zahlenstrahl,
 - in der Stellenwerttafel,
 - mit Zehnerpotenzen
- und zwischen diesen Darstellungen wechseln,

- natürliche Zahlen
 - in unterschiedlichen Situationen und Darstellungsformen lesen,
 - im mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch sicher und sachgemäß verwenden,
- natürliche Zahlen ordnen und vergleichen,
- natürliche Zahlen auf vorgegebene Stellen runden,
- die Grundrechenoperationen im Kopf und schriftlich ausführen,
- Mengen von Teilern und Vielfachen natürlicher Zahlen bestimmen,
- Untersuchungen zur Teilbarkeit mithilfe von Teilbarkeitsregeln (2, 3, 4, 5, 10) durchführen sowie Strategien zur Untersuchung der Teilbarkeit natürlicher Zahlen auswählen und anwenden,
- an Beispielen den Zusammenhang zwischen Rechenoperationen und deren Umkehroperationen erläutern,
- Rechengesetze zum vorteilhaften Rechnen anwenden (Kommutativ-, Assoziativ- und Distributivgesetz) und Besonderheiten beim Rechnen mit 0 und 1 berücksichtigen,
- einfache Terme mit Variablen aufstellen und Werte von Termen berechnen,
- Zahlenfolgen, auch unter Verwendung von Variablen, fortführen,
- einfache Gleichungen durch inhaltliche Überlegungen und systematisches Probieren lösen,
- Primzahlen erkennen und beschreiben,
- Potenzen mit natürlichen Exponenten berechnen,
- die Quadratzahlen bis 20^2 wiedergeben,
- einfache Probleme aus dem Alltag lösen, indem sie
 - mehrere Rechenoperationen miteinander verknüpfen,
 - Überschlagsrechnungen und die Probe durchführen,
 - zur Lösungsfindung heuristische Mittel (informative Figur, Tabelle, systematisches Probieren) anwenden,
 - Lösungen prüfen und interpretieren,
 - Lösungswege und Ergebnisse präsentieren und dabei arithmetische Begriffe sachgerecht verwenden.

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- selbstständig und situationsbezogen Rechenstrategien reflektieren,
- in kooperativen Lernformen Aufgaben bearbeiten,
- Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess übernehmen,
- mit Erfolg und Misserfolg angemessen umgehen.

2.1.3 Lernbereich Größen

- **Leitidee Größen und Messen**

Lernausgangslage

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über Größenvorstellungen aus ihrer Lebenswirklichkeit und können Größen (Geldwerte, Längen, Zeit, Massen, Flächeninhalte und Volumina) vergleichen und ordnen. Sie kennen Standardeinheiten (Geld: ct – €; Länge: mm – cm – dm – m – km; Zeit: s – min – h – Tag – Monat – Jahr; Masse: g – kg – t; Volumen: ml – l) und setzen sie zueinander in Beziehung. Die Schülerinnen und Schüler können Längen, Massen, Zeitspannen und Volumina mit geeigneten Hilfsmitteln messen und diese Größen in verschiedenen Einheiten angeben. Sie können Größenangaben lesen, schreiben, umwandeln, vergleichen und ordnen (auch Angaben in Bruchdarstellung wie $\frac{1}{2}$ h, Dreiviertelstunde, $\frac{1}{2}$ m, $\frac{1}{4}$ l). Sie verwenden unterschiedliche Schreibweisen für Größen, auch die Kommaschreibweise.

Die Schülerinnen und Schüler schätzen Größen sachadäquat und mit Bezug zu geeigneten Repräsentanten. Sie rechnen in Sachsituationen angemessen mit Näherungswerten und prüfen Ergebnisse auf Plausibilität. Sie lösen Sachaufgaben mit Größen.

Querschnittsaufgaben

- KB: historische Einheiten und Darstellungen von Größen (z. B. Elle, Meile, Pfund, historische Kalender) thematisieren
- BO: mit Größen im Zusammenhang mit Finanzen, Aufmaßen, Maßen aus der Berufspraxis (z. B. Zoll und Inch) umgehen

Klassenstufe 6
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – Größen (Geld, Länge, Massen, Zeit, Flächeninhalt, Volumina) • schätzen und messen, • vergleichen und ordnen, – Größenangaben ineinander umwandeln, – mit Größenangaben rechnen und dabei Einheiten sinnvoll verwenden, – aus maßstäblichen Darstellungen auf reale Größen schließen und umgekehrt.
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – Ergebnisse selbstständig • am Sachverhalt überprüfen und interpretieren, • mit vorgegebenen Lösungen vergleichen, – Fehler erkennen und berichtigen.

2.1.4 Lernbereich Ebene Figuren und Körper

- Leitidee Raum und Form
- Leitidee Größen und Messen

Lernausgangslage

Die Schülerinnen und Schüler können sich im Raum und auf Plänen bzw. Karten orientieren. Sie können mit geometrischen Objekten gedanklich umgehen (u. a. diese falten, spiegeln, kippen, drehen) und Beziehungen zwischen unterschiedlichen Darstellungen (u. a. Körper und Netz, Gebäude und Bauplan mit Grundriss) herstellen. Die Schülerinnen und Schüler benennen Körper (Würfel, Quader, Kugel, Zylinder, Kegel, Pyramide) und ebene geometrische Figuren (Viereck, Quadrat, Rechteck, Parallelogramm, Trapez, Raute, Drachenviereck, Dreieck und Kreis). Die Schülerinnen und Schüler können Körper und ebene geometrische Figuren in der Umwelt wiedererkennen sowie diese hinsichtlich ihrer Eigenschaften beschreiben und vergleichen. Die Schülerinnen und Schüler zeichnen Strecken und ebene Figuren unter sachge-rechter Verwendung von Hilfsmitteln. Die Schülerinnen und Schüler kennen und verwenden wichtige geometrische Begriffe, u. a. parallel bzw. senkrecht zueinander, rechter Winkel, Ecke, Kante, Seite, Begrenzungsfläche. Die Schülerinnen und Schüler können ebene geometrische Figuren maßstäblich vergrößern, verkleinern und spiegeln. Sie können achsensymmetrische Figuren hinsichtlich der Eigenschaften untersuchen, zeichnen sowie Symmetrieachsen be-stimmen und einzeichnen.

Querschnittsaufgaben

- DS: Formen, Figuren und Körper mit Fachbegriffen beschreiben
KB: Ornamente und Mosaik, Figuren in Gebäuden, Fachwerkmuster oder historische Gebäude (Schlösser, Burgen) untersuchen, Goldener Schnitt (Leipziger Rathaus) erkennen, Fibonacci-Zahlen thematisieren
BO: ebene Figuren und Körper im Alltag erkennen

Klassenstufe 6
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – Bezeichnungen für grundlegende geometrische Begriffe (Punkt, Strecke, Strahl, Gerade, Abstand, rechter Winkel) bzw. Relationen (zueinander senkrecht, zueinander parallel) anwenden und ihre symbolischen Schreibweisen nutzen, – Parallele und Senkrechte zeichnen, – ebene Figuren (Quadrat, Rechteck, Parallelogramm, Rhombus (Raute), Trapez, Drachenviereck) • identifizieren, • durch Eigenschaften beschreiben, • klassifizieren, • skizzieren, • zeichnen, – Umfang und Flächeninhalt von Quadraten und Rechtecken sowie von zusammengesetzten Figuren • messen, • berechnen, – Verschiebungen und Achsenspiegelungen von ebenen Figuren • in Darstellungen erkennen und begründen, • zum Lösen von Problemen nutzen, • mit Zeichengeräten durchführen, – Punktsymmetrien in Figuren erkennen, – ebene Figuren im kartesischen Koordinatensystem (I. – IV. Quadrant) • darstellen, • verschieben, • spiegeln, – ein digitales Mathematikwerkzeug zum experimentellen Erkunden und Darstellen der Achsen- und Punktspiegelung sowie der Verschiebung einsetzen, – Körper (Würfel, Quader, Pyramide, Kegel, Zylinder, Kugel) • identifizieren, • durch Eigenschaften beschreiben, • klassifizieren, – Netze sowie Schrägbilder von Würfeln und Quadern skizzieren und zeichnen, – Netze und Körper einander zuordnen, – Modelle von Würfeln und Quadern herstellen, – Formeln (Oberflächeninhalt und Volumen von Würfeln und Quadern) • ohne Hilfsmittel angeben, • an Beispielen anschaulich erläutern, • sachgerecht zum Lösen von Problemen anwenden.
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – Skizzen und Zeichnungen sorgfältig ausführen, – Lösungswege strukturiert und nachvollziehbar darstellen,

- Lösungen und Konstruktionen in der Gruppe reflektieren,
- mit Erfolg und Misserfolg angemessen umgehen.

2.1.5 Lernbereich Gebrochene Zahlen

- Leitidee Zahl und Operation

Querschnittsaufgaben

- DS: Bruchverständnis durch Darstellungsvernetzung (Alltagsvorstellung, geometrische und symbolische Bruchdarstellung, Textform) aufbauen und vertiefen
- KB: Notenlehre (Notenwerte und Taktarten) untersuchen, insbesondere beim Rennsteiglied und der Nationalhymne Deutschlands
- BO: praxisnahe Aufgaben aus Handwerk, Gastronomie, Pflege, Handel und Technik lösen
- BNE: Alltagsprobleme aus der Umwelt bearbeiten

Klassenstufe 6
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – gemeine Brüche • mit den Begriffen Zähler, Nenner, Bruchstrich beschreiben, • aus geometrischen Darstellungen ablesen, • zeichnerisch darstellen (u. a. als Teilfläche in ebenen Figuren, auf Zahlenstrahl), • in Alltagssituationen anwenden, • erweitern und kürzen, • ordnen und vergleichen, – echte und unechte Brüche unterscheiden, – unechte Brüche und gemischte Zahlen ineinander umwandeln, – die Notwendigkeit der Zahlbereichserweiterung $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}^+$ an Beispielen begründen, – die Grundrechenoperationen im Bereich der gemeinen Brüche ausführen, – gebrochene Zahlen • in unterschiedlichen Situationen lesen, • im mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch sicher und sachgemäß verwenden, – Dezimalbrüche • in einer Stellenwerttafel darstellen, • auf dem Zahlenstrahl bestimmen und darstellen, • ordnen und vergleichen, • auf vorgegebene Stellen runden, – die Grundrechenoperationen im Bereich der Dezimalbrüche im Kopf und schriftlich ausführen, – gemeine Brüche, Dezimalbrüche (endliche und periodische) und Prozentangaben ineinander umwandeln, – inner- und außenmathematische Probleme mithilfe der Bruchrechnung lösen, indem sie • mehrere Rechenoperationen miteinander verknüpfen, • Überschlagsrechnungen und Proben anwenden, • Lösungen prüfen und interpretieren.
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – selbstständig und situationsbezogen Rechenstrategien • auswählen, • anwenden,

- in kooperativen Lernformen Aufgaben bearbeiten,
- Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess übernehmen,
- Ergebnisse selbstständig
 - am Sachverhalt überprüfen,
 - mit vorgegebenen Lösungen vergleichen,
- Lösungswege von anderen Schülerinnen und Schülern nachvollziehen,
- Fehler erkennen und berichtigen.

2.1.6 Lernbereich Dreiecke und Kreise

- Leitidee Raum und Form
- Leitidee Größen und Messen

Lernausgangslage

Die Schülerinnen und Schüler benennen und beschreiben Dreiecke. Sie unterscheiden gleichseitige, gleichschenklige und rechtwinklige Dreiecke. Sie zeichnen Kreise und kennen den Mittelpunkt sowie die Beziehung zwischen Durchmesser und Radius.

Querschnittsaufgaben

DS: kritische Betrachtung von Ergebnissen aus der Nutzung künstlicher Intelligenz anhand von Konstruktionsbeschreibungen anregen

KB: Mandalas und Kirchenfenster untersuchen, Mathematiker Thales von Milet

Klassenstufe 6

Sach- und Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- Winkelgrößen
 - den Winkelarten zuordnen und umgekehrt,
 - zeichnen,
 - messen,
 - schätzen,
- Dreiecke
 - nach Seitenlängen und Winkelgrößen klassifizieren und Dreiecksarten zuordnen,
 - skizzieren,
 - zeichnen,
- Scheitel- und Nebenwinkelsatz, Stufen- und Wechselwinkelsatz, Innenwinkelsatz für Dreiecke und Dreiecksungleichung
 - anhand von Beispielen und Gegenbeispielen erläutern,
 - durch einfache Plausibilitätsüberlegungen begründen,
 - sachgerecht zum Lösen von Problemen anwenden,
- Mittelsenkrechte und Winkelhalbierende zeichnen und konstruieren,
- Kreise
 - durch Eigenschaften beschreiben,
 - zeichnen,
- Passanten, Tangenten, Sekanten und Sehnen eines Kreises
 - definieren,
 - zeichnen,
- den Satz des Thales erkunden und anwenden.

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- Skizzen und Zeichnungen sorgfältig ausführen,
- Lösungswege strukturiert und nachvollziehbar darstellen,
- Lösungen und Konstruktionen in der Gruppe reflektieren.

2.1.7 Lernbereich Statistische Kenngrößen und mit Zufall experimentieren

• Leitidee Daten und Zufall

Lernausgangslage

Die Schülerinnen und Schüler können Gewinnchancen bei einfachen Zufallsexperimenten (Glücksrad, Würfeln, Münzwurf, Ziehen von Losen) durch experimentelles Vorgehen oder inhaltliche Überlegungen einschätzen, vergleichen, begründen und unter Verwendung der Begriffe „sicher“, „unmöglich“, „möglich“ bzw. „wahrscheinlich“ beschreiben.

Querschnittsaufgaben

MB: Daten in Boxplots visualisieren und diese Darstellungen interpretieren

DB: statistische Daten erfassen, statistische Darstellungen kritisch hinterfragen

Klassenstufe 6

Sach- und Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- die statistischen Kenngrößen
 - Minimum, Maximum und Spannweite,
 - Median,
 - Quartil,
 - Modalwert,
 - arithmetisches Mittel bestimmen,
- Daten unter Verwendung der statistischen Kenngrößen
 - charakterisieren,
 - vergleichen,
 - im Boxplot darstellen,
- absolute und relative Häufigkeiten ermitteln,
- ein- und zweistufige Zufallsexperimente
 - planen,
 - durchführen,
 - in Baumdiagrammen darstellen (ohne Wahrscheinlichkeiten).

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- erfasste Daten und die daraus resultierenden Kenngrößen im Hinblick auf die Angemessenheit ihrer Darstellung kritisch werten,
- mit erfassten Daten sensibel umgehen,
- mit Erfolg und Misserfolg angemessen umgehen.

2.1.8 Lernbereich Zuordnungen

- Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang

Lernausgangslage

Die Schülerinnen und Schüler können in arithmetischen sowie geometrischen Mustern Strukturen bzw. Zusammenhänge (u. a. gleichmäßige Änderung von Summanden und Summen in Aufgabenpäckchen, Zusammenhang zwischen Start- und Zielzahlen in Zahlenmauern) erkennen, beschreiben und fortsetzen. Die Schülerinnen und Schüler können in Sachsituationen funktionale Beziehungen erkennen und beschreiben (z. B. Menge – Preis, Zeitpunkt – Temperatur). Sie können funktionale Beziehungen in Tabellen darstellen und einfache Sachaufgaben zur Proportionalität inhaltlich lösen. Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, ebene Figuren maßstäblich zu verkleinern und zu vergrößern.

Querschnittsaufgaben

DS: mathematische Zusammenhänge beschreiben

MB: Diagramme und Tabellen interpretieren

KB: Kochrezepte anderer Kulturen untersuchen, mit Maßstäben in Kunst und Architektur auseinandersetzen, indem sie z. B. Bauwerke, Stadtpläne oder historische Karten analysieren und Maßstabsverhältnisse interpretieren

BNE: funktionale Zusammenhänge beim Umgang mit natürlichen Ressourcen beschreiben (z. B. Flächennutzung durch Landwirtschaft, Photovoltaik, Straßen, Industrie)

Klassenstufe 6
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – Zuordnungen (z. B. Weg – Zeit, Menge – Preis, Zeitpunkt – Temperatur, Seitenlänge – Umfang, Seitenlänge – Flächeninhalt, Original- und Bildgrößen im Maßstab) erkennen und beschreiben, – direkt proportionale Zuordnungen • durch verbale Beschreibungen, Gleichungen, Wertetabellen und Graphen darstellen und zwischen den Darstellungen wechseln, • in Sachzusammenhängen anwenden, – bei direkt proportionalen Zuordnungen • die direkte Proportionalität durch Quotientengleichheit nachweisen, • fehlende Größen mithilfe des Dreisatzes berechnen.
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – Tabellen übersichtlich anlegen, – Diagramme sorgfältig und genau zeichnen, – ihre Überlegungen zu Zuordnungen verständlich darstellen, – ihre Ergebnisse selbstständig überprüfen.

2.2 Klassenstufen 7/8

2.2.1 Lernbereich Zuordnungen

- Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang

Querschnittsaufgaben

BO: Futtermittelvorrat in der Landwirtschaft, Lagerkosten eines Unternehmens, Personaleinsatz auf einer Baustelle

BNE: Fahrgemeinschaften zur Reduzierung von Kosten und CO₂-Ausstoß

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – umgekehrt proportionale (antiproportionale) Zuordnungen • durch verbale Beschreibungen, Gleichungen, Wertetabellen und Graphen darstellen und zwischen den Darstellungen wechseln, • in Sachzusammenhängen anwenden, – bei umgekehrt proportionalen Zuordnungen • die umgekehrte Proportionalität durch Produktgleichheit nachweisen, • fehlende Größen mithilfe des Dreisatzes berechnen, – inner- und außermathematische Problemstellungen mithilfe von Zuordnungen analysieren, strukturieren und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – eigene Lösungswege reflektieren, begründet auswählen und nachvollziehbar erklären sowie sich verständlich mit anderen über mathematische Darstellungen austauschen, – Fehler in den Darstellungen selbstständig erkennen und korrigieren, – verschiedene Herangehensweisen ausprobieren, – den Einsatz eines digitalen Mathematikwerkzeuges reflektieren.

2.2.2 Lernbereich Rationale Zahlen

- Leitidee Zahl und Operation

Querschnittsaufgaben

DS: Alltagssprache, Fachsprache und Symbolsprache ineinander überführen, logisch argumentieren

KB: Jahreszahlen (z. B. v.Chr., n.Chr.) vergleichen

BO: rationale Zahlen in Bezug auf naturwissenschaftliche Inhalte lesen, vergleichen und interpretieren (z. B. Temperatur)

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – die Notwendigkeit der Zahlbereichserweiterung $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ und $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ an Beispielen begründen, – rationale Zahlen • auf Zahlengeraden und mit abgetrennten Zehnerpotenzen darstellen, • ordnen und vergleichen, • sinnvoll runden, • in unterschiedlichen Situationen und Darstellungsformen lesen, – Punkte, deren Koordinaten rationale Zahlen sind, im Koordinatensystem darstellen, – arithmetische Begriffe (Gegenzahl, Betrag einer Zahl) und zugehörige Schreibweisen sachgerecht anwenden, – Grundrechenoperationen im Bereich der rationalen Zahlen auch im Kopf ausführen, – Rechengesetze zum vorteilhaften Rechnen anwenden, – Potenzen mit rationaler Basis und natürlichen Exponenten berechnen, – den Taschenrechner sinnvoll nutzen, – inner- und außermathematische Problemstellungen zu rationalen Zahlen analysieren, strukturieren und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – in kooperativen Lernformen über Ergebnisse und Lösungswege diskutieren, – Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess einer Gruppe übernehmen, – den Einsatz eines Taschenrechners reflektieren, – Fehlerquellen ermitteln und Strategien zur Vermeidung entwickeln, – mit Erfolg und Misserfolg angemessen umgehen.

2.2.3 Lernbereich Terme und Gleichungen

- Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang

Querschnittsaufgaben

DS: verschiedene Formen der Darstellung eines Sachverhaltes (z. B. Text, Term, Gleichung) miteinander vernetzen

BO/BNE: Zusammenhänge aus Alltagssituationen der Mathematik, der Technik, der Wirtschaft und den Naturwissenschaften mithilfe von Variablen, Termen und Gleichungen darstellen

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – die Begriffe Variable, Term und Gleichung definieren und voneinander abgrenzen, – Termstrukturen beschreiben, – Terme zu vorgegebenen Sachverhalten aufstellen, – vorgegebene Terme in Sachzusammenhängen interpretieren, – Termwerte durch Belegung der Variablen berechnen,

- Terme äquivalent umformen durch
 - Zusammenfassen,
 - Ausmultiplizieren,
 - Ausklammern,
- die Lösungsmenge von einfachen Gleichungen bei vorgegebenem Variablengrundbereich durch inhaltliche Überlegungen und algebraische Verfahren ermitteln,
- Formeln aus der Mathematik und den Naturwissenschaften umstellen,
- zur Problemlösung verschiedene Darstellungsformen (Tabelle, Skizze, Term, Gleichung) verwenden,
- Problemlösestrategien anwenden, wie
 - Abschätzen mithilfe von Überschlagsrechnungen,
 - Zurückführen auf Bekanntes,
 - Finden von Spezialfällen,
 - Verallgemeinern,
- die Formelsammlung zielgerichtet nutzen,
- inner- und außermathematische Problemstellungen mithilfe von Termen und Gleichungen lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- ihr Vorgehen beim Arbeiten mit Variablen, Termen und Gleichungen reflektieren und geeignete Strategien bewusst auswählen,
- eigene Fehler beim Umformen von Termen oder beim Lösen von Gleichungen erkennen und zielgerichtet korrigieren,
- ihren Lernfortschritt im Umgang mit Darstellungsformen einschätzen,
- mathematische Überlegungen und Lösungswege verständlich erläutern und in kooperativen Lernformen reflektieren,
- unterschiedliche Denkweisen im Team respektieren, vergleichen und bei Bedarf in gemeinsame Lösungen integrieren.

2.2.4 Lernbereich Prozentrechnung

- **Leitidee Zahl und Operation**
- **Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang**

Querschnittsaufgaben

- DS: Zusammenhänge zwischen mathematischer Fachsprache und Alltagssprache verdeutlichen (z. B. Grundwert, das Ganze, alter Preis)
- MB: Informationen aus der Tagespresse deuten
- DB: Umfrageergebnisse deuten und interpretieren
- BO: Prozentangaben aus Bankwesen und Handel nutzen

Klassenstufe 8

Sach- und Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- den Begriff Prozent anschaulich erklären,
- prozentuale Anteile von Größen
 - aus Kreis- und Streifendiagrammen ablesen,
 - in Kreis- und Streifendiagrammen darstellen,
- die Begriffe
 - Prozent, Promille,

• Grundwert, Prozentsatz, Prozentwert, • Rabatt, Skonto, Mehrwertsteuer sachgerecht verwenden, – die Zinsrechnung auf die Prozentrechnung zurückführen und die Begriffe Kapital, Zinssatz, Zinsen und Ratenzahlung sachgerecht anwenden, – inner- und außermathematische Problemstellungen zur Prozent- und Zinsrechnung analysieren, strukturieren und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – eigene Vorstellungen zur Prozent- und Zinsrechnung reflektieren und anschaulich erklären, – ihren Umgang mit Diagrammen selbstständig überprüfen und verbessern, – den Einsatz eines digitalen Mathematikwerkzeuges reflektieren, – ihren Lernprozess einschätzen, Fehler selbstständig korrigieren und geeignete Strategien zur Problemlösung auswählen, – Rückmeldungen zu Lösungswegen wertschätzend geben und annehmen.

2.2.5 Lernbereich Flächeninhalt von Drei- und Vierecken

- Leitidee Größen und Messen
- Leitidee Raum und Form

Querschnittsaufgaben

MB: Maßangaben aus Quellenmaterial entnehmen

KB: geometrische Formen in moderner Kunst (Bauhaus), Design von Schmuckstücken untersuchen

BO: Messungen und Flächeninhaltsberechnungen in der Umwelt vornehmen

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – Formeln für Umfang und Flächeninhalt von Dreiecken, Parallelogrammen und Trapezen • an Beispielen erläutern, • anwenden, – Umfang und Flächeninhalt von aus Dreiecken und Rechtecken zusammengesetzten Figuren berechnen, – die Formel für den Flächeninhalt eines Dreiecks ohne Hilfsmittel angeben und anwenden, – inner- und außermathematische Problemstellungen zu Drei- und Vierecken strukturieren und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel), – Ergebnisse in für den Sachzusammenhang sinnvollen Einheiten angeben.
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – Ergebnisse sachbezogen runden, – den Einsatz einer Formelsammlung und eines digitalen Mathematikwerkzeuges reflektieren, – eigene Lösungsideen und Lösungswege in kurzen Beiträgen verständlich darlegen, – Lösungsideen anderer Schülerinnen und Schüler kritisch prüfen und werten.

2.2.6 Lernbereich Zufall und Wahrscheinlichkeit

- Leitidee Daten und Zufall

Querschnittsaufgaben

MB: Simulationen einfacher Zufallsexperimente durchführen

DB: Wahlprognosen und Umfragen analysieren und interpretieren

KB: Briefwechsel zwischen Fermat und Pascal (historische Entwicklung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs)

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses • als Schätzwert für seine zu erwartende relative Häufigkeit bei vielen Versuchswiederholungen interpretieren, • durch geeignete Simulationen schätzen, – Ergebnisse und Ereignisse von ein- und zweistufigen Zufallsexperimenten beschreiben und mithilfe der zugehörigen Mengenschreibweise darstellen, – die Begriffe • sicheres Ereignis, • unmögliches Ereignis, • Gegenereignis sachgerecht anwenden, – Laplace-Wahrscheinlichkeiten berechnen, – die bei Zufallsexperimenten gewonnenen Daten, auch unter Nutzung eines digitalen Mathematikwerkzeuges, in Tabellen und Diagrammen darstellen.
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – eigene Vorstellungen zu den Begriffen Zufall, Wahrscheinlichkeit und relative Häufigkeit reflektieren, – bei Simulationen und Zufallsexperimenten zielgerichtet und sorgfältig arbeiten, – in kooperativen Lernformen Ergebnisse und Lösungswege reflektieren, – mathematische Argumentationen anderer Schülerinnen und Schüler nachvollziehen.

2.2.7 Lernbereich Prismen

- Leitidee Raum und Form
- Leitidee Größen und Messen

Querschnittsaufgaben

DS: charakterisierende Eigenschaften verschiedener Prismen in der Fachsprache beschreiben

KB: geometrische Strukturen in antiken und modernen Bauwerken erkennen

BO/BNE: Verpackungen und Umgang mit Ressourcen thematisieren

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – gerade Prismen • in verschiedenen Darstellungsformen identifizieren,

- in der Umwelt erkennen,
- durch charakterisierende Eigenschaften beschreiben,
- im Schrägbild und als Netz maßstäblich darstellen,
- Modelle von Prismen anfertigen,
- Oberflächeninhalt und Volumen von geraden Prismen berechnen,
- inner- und außermathematische Problemstellungen zu Prismen analysieren, strukturieren und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel),
- Ergebnisse in für den Sachverhalt sinnvollen Einheiten angeben.

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- ihren eigenen Arbeitsprozess reflektieren und verbessern,
- sorgfältig, sauber und übersichtlich zeichnen,
- ihren Lernfortschritt im Umgang mit geometrischen Darstellungsformen einschätzen und Strategien zur Verbesserung gezielt anwenden,
- Rückmeldungen zu Zeichnungen, Berechnungen oder Modellen respektvoll geben und annehmen,
- Verantwortung im Team übernehmen (z. B. beim Messen, Zeichnen, Berechnen oder beim Zusammenbau von Modellen).

2.2.8 Lernbereich Lineare Gleichungen und binomische Formeln

- **Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang**

Querschnittsaufgaben

KB: Strukturen im Pascalschen Dreieck erkennen

Klassenstufe 8

Sach- und Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- die binomischen Formeln geometrisch begründen,
- Terme äquivalent durch
 - Multiplikation von Summen,
 - Anwendung der binomischen Formeln umformen,
- die Lösungen von Gleichungen, die auf lineare Gleichungen zurückzuführen sind, durch Äquivalenzumformungen ermitteln,
- die Lösungsmenge einer Gleichung unter Beachtung des vorgegebenen Variablengrundbereichs angeben,
- einen Taschenrechner sinnvoll nutzen,
- inner- und außermathematische Problemstellungen durch lineare Gleichungen beschreiben und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- in gemeinsamen Problemlösungsprozessen Verantwortung übernehmen,
- Lösungspläne selbstständig entwickeln und anwenden.

2.2.9 Lernbereich Reelle Zahlen

- Leitidee Zahl und Operation

Querschnittsaufgaben

DS: die Fachsprache beim Umgang mit Wurzeln verwenden

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – Quadrat- und Kubikwurzeln in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel bestimmen, – die Notwendigkeit der Zahlbereichserweiterung um die irrationalen Zahlen von $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ beschreiben, – sinntragende Vorstellungen von reellen Zahlen nutzen, – Rechengesetze zum vorteilhaften Rechnen anwenden.
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – eigene Lösungswege kritisch überprüfen, – Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess einer Gruppe übernehmen, – den Einsatz eines Taschenrechners reflektieren, – Fehlerquellen ermitteln und Strategien zur Vermeidung entwickeln.

2.2.10 Lernbereich Kreise

- Leitidee Größen und Messen

Querschnittsaufgaben

KB: Geschichte der Zahl Pi, Kirchenfenster untersuchen

BO: Technik- und Architekturbezug (Räder, Reifen, Felgen, Umdrehungen, Getriebe, Gangschaltung), Garten- und Straßenbau (Schilder, Kreisverkehr) thematisieren

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – die irrationale Zahl π als Proportionalitätsfaktor für den Zusammenhang zwischen Umfang und Durchmesser eines Kreises deuten, – die Formeln für den Umfang und den Flächeninhalt eines Kreises • ohne Hilfsmittel angeben, • an Beispielen anschaulich erläutern, – inner- und außermathematische Problemstellungen durch Berechnungen am Kreis lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel), – Ergebnisse in für den Sachzusammenhang sinnvollen Einheiten angeben.
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – die Genauigkeit der Lösungen kritisch hinterfragen und Ergebnisse sinnvoll runden.

2.2.11 Lernbereich Lineare Funktionen

- Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang
- Leitidee Zahl und Operation

Querschnittsaufgaben

MB: Grafiken interpretieren, Daten auswerten

KB: Arbeitsrealitäten und Mindestlöhne weltweit darstellen und vergleichen (z. B. Einkommen in Abhängigkeit von der Arbeitszeit), Mobilität und Preisstrukturen in Städten

BNE: Angebote mit Grund- und Verbrauchsgebühr vergleichen

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – den Begriff Funktion definieren, – an konkreten Zuordnungen beurteilen, ob es sich um eine Funktion handelt, – anhand eines Graphen, einer Tabelle oder einer Funktionsvorschrift entscheiden und begründen, ob eine lineare Funktion vorliegt, – Graphen linearer Funktionen darstellen, – die Gleichung einer linearen Funktion aus der graphischen Darstellung ermitteln, – den Einfluss der Parameter m und n der linearen Funktion in der Form¹⁴ $x \mapsto m \cdot x + n$ auf ihre Eigenschaften erläutern, – lineare Funktionen auf Definitions- und Wertebereich, Achsenschnittpunkte sowie Monotonie untersuchen, – die gegenseitige Lage zweier Geraden aus den Eigenschaften der zugehörigen linearen Funktionen bestimmen (Parallelität, Orthogonalität, Existenz eines Schnittpunktes), – die Begriffe Differenzenquotient, Anstieg (Steigung) und Achsenabschnitt zur Beschreibung linearer Funktionen nutzen, – Funktionsgleichungen aus vorgegebenen Eigenschaften des Graphen einer linearen Funktion (zwei Punkte; ein Punkt und Anstieg) bestimmen, – inner- und außermathematische Problemstellungen mithilfe von linearen Funktionen analysieren, strukturieren und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – den Graphen einer Funktion im Koordinatensystem sorgfältig und genau zeichnen, – Wertetabellen übersichtlich anlegen, – ihre Überlegungen zu Sachzusammenhängen verständlich darstellen, – ihre Ergebnisse kritisch überprüfen.

2.2.12 Lernbereich Satz des Pythagoras

- Leitidee Größen und Messen
- Leitidee Raum und Form

Querschnittsaufgaben

DS: die Fachsprache unter Berücksichtigung der Unterscheidung von mathematischen Sätzen und Formeln verwenden

KB: Pythagoras von Samos, Vermessungen mit Knotenschnur im Gelände

BO: Anwendungen im Handwerk thematisieren

¹⁴ Gleichwertig mit der Schreibweise $f(x) = m \cdot x + n$.

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – den Satz des Pythagoras und seine Umkehrung ohne Hilfsmittel angeben, – den Satz des Pythagoras bei Zeichnungen, Konstruktionen, Berechnungen, Begründungen und Beweisen ohne und mit einem digitalen Mathematikwerkzeug anwenden, – inner- und außermathematische Problemstellungen mithilfe des Satzes des Pythagoras analysieren, strukturieren und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – beim Lösen von Aufgaben systematisch vorgehen und ihren Rechenweg selbstständig überprüfen, – eigene Fehler erkennen, reflektieren und korrigieren, – ihren Lernfortschritt einschätzen und gezielt an Problemen arbeiten, – im Team Aufgaben bearbeiten und sich gegenseitig unterstützen.

2.2.13 Lernbereich Berechnen von Wahrscheinlichkeiten

- Leitidee Daten und Zufall

Querschnittsaufgaben

MB: Zufallerscheinungen beschreiben sowie Wahrscheinlichkeitsaussagen und ihre Darstellungen in Medien interpretieren

Klassenstufe 8
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – Wahrscheinlichkeiten bei ein- und mehrstufigen Zufallsexperimenten unter Verwendung von Baumdiagrammen und Pfadregeln berechnen, – verknüpfte Ereignisse • in Mengenschreibweise und in Venn-Diagrammen darstellen, • im Wortlaut und mit Symbolen (Vereinigungs-, Schnitt- und Komplementärmenge) beschreiben.
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – eigene Lösungswege reflektieren, Fehler erkennen und korrigieren, – Ergebnisse von Wahrscheinlichkeitsberechnungen prüfen und kritisch bewerten.

2.2.14 Lernbereich Körper

- Leitidee Raum und Form
- Leitidee Größen und Messen

Querschnittsaufgaben

DS: charakterisierende Eigenschaften mit der Fachsprache beschreiben

KB: historische Bauwerke untersuchen (Pyramiden, Mausoleum)

BO/BNE: Verpackungen, Dachformen, Klettergerüste, Denkmäler, Säulen untersuchen

Klassenstufe 8

Sach- und Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- Pyramiden, Zylinder, Kegel und Kugeln
 - in verschiedenen Darstellungen und in der Umwelt identifizieren,
 - durch charakterisierende Eigenschaften beschreiben,
- Pyramiden und Zylinder als Netz maßstäblich zeichnen,
- Pyramiden im Schrägbild zeichnen,
- Oberflächeninhalt und Volumen von Pyramiden, Zylindern, Kegeln und Kugeln berechnen,
- Formeln für die Berechnung des Volumens von Pyramiden, Zylindern und Kegeln
 - ohne Hilfsmittel angeben,
 - an Beispielen anschaulich erläutern,
- eine Formelsammlung und ein digitales Mathematikwerkzeug sinnvoll nutzen,
- inner- und außermathematische Problemstellungen zu Körpern analysieren, strukturieren und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel),
- Ergebnisse in für den Sachverhalt sinnvollen Einheiten angeben.

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- Ergebnisse sachbezogen runden,
- Zeichnungen und Modelle sorgfältig anfertigen.

2.3 Klassenstufe 9

2.3.1 Lernbereich Lineare Gleichungssysteme

- Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang

Querschnittsaufgaben

DS: alltagsbezogene Sachzusammenhänge in Symbolsprache umwandeln

BO: verschiedene Angebots- und Kostenstrukturen kritisch vergleichen

Klassenstufe 9
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – für lineare Gleichungssysteme mit zwei Gleichungen und zwei Variablen ohne Hilfsmittel • die Lösung inhaltlich, numerisch, algebraisch und graphisch ermitteln, • die Lösungsmenge graphisch interpretieren, • algorithmische Lösungsverfahren erläutern sowie hinsichtlich ihrer Effektivität vergleichen und auswählen, • Fragen der Lösbarkeit und Lösungsvielfalt untersuchen, – lineare Gleichungssysteme mit mehreren Gleichungen und mehreren Variablen mithilfe eines digitalen Mathematikwerkzeuges lösen, – Kenntnisse zu Gleichungssystemen auf Problemstellungen aus Alltagssituationen der Mathematik, der Naturwissenschaften, der Wirtschaft und der Technik anwenden (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel), – ein digitales Mathematikwerkzeug für experimentelles und heuristisches Arbeiten in inner- und außermathematischen Situationen verwenden.
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – Lösungswege und Ergebnisse verständlich und in angemessener Form • schriftlich darstellen und erläutern, • präsentieren und reflektieren.

2.3.2 Lernbereich Ähnlichkeit

- Leitidee Raum und Form
- Leitidee Größen und Messen

Querschnittsaufgaben

KB: Pantograph und Sextant anwenden, Vermessung der Welt (Gauß)

BO: Gebäude vermessen, Baupläne erstellen

Klassenstufe 9
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – Eigenschaften und Beziehungen zueinander ähnlicher geometrischer Objekte erkennen, beschreiben und begründen, – die Kongruenz als Spezialfall der Ähnlichkeit zweier ebener Figuren interpretieren, – von einer ebenen Figur das Bild durch zentrische Streckung • im kartesischen Koordinatensystem mit positivem Streckungsfaktor zeichnen und konstruieren, • mit einem digitalen Mathematikwerkzeug veranschaulichen, – den Einfluss des Streckungsfaktors auf die Größe von Winkeln, die Länge von Strecken, den Flächeninhalt bzw. das Volumen geometrischer Objekte beschreiben, – den Hauptähnlichkeitssatz für Dreiecke sowie den ersten und zweiten Strahlensatz an Beispielen erläutern und zum Nachweis der Ähnlichkeit von geometrischen Figuren anwenden (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel), – inner- und außermathematische Problemstellungen zur Ähnlichkeit analysieren, strukturieren und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – sauber und übersichtlich zeichnen und konstruieren, – Lösungswege und Ergebnisse verständlich und in angemessener Form erläutern, begründen und reflektieren.

2.3.3 Lernbereich Quadratische Funktionen und quadratische Gleichungen

- Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang
- Leitidee Zahl und Operation

Querschnittsaufgaben

- KB: den Goldenen Schnitt als Streckenverhältnis, das auf eine quadratische Gleichung führt, betrachten
- BO: Brückenbau, Wurfbahnen im Sport, beschleunigte Bewegungen untersuchen
- BNE: Optimierungsprobleme bearbeiten

Klassenstufe 9
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – die quadratische Funktion in der Form¹⁵ $x \mapsto x^2$ auf Definitions- und Wertebereich, Scheitelpunkt, Achsenschnittpunkte, Monotonie und Symmetrie untersuchen sowie graphisch darstellen (Normalparabel), – für quadratische Funktionen in der Scheitelpunktform $x \mapsto a \cdot (x + d)^2 + e$ den Einfluss der Parameter auf die Eigenschaften der Funktion und den Verlauf des zugehörigen Graphen untersuchen, – den Zusammenhang der Graphen der Funktionen in der Form $x \mapsto a \cdot (x + d)^2 + e$ mit der Normalparabel ohne ein digitales Mathematikwerkzeug beschreiben, – quadratische Funktionen in der allgemeinen Form $x \mapsto a \cdot x^2 + b \cdot x + c$ mit einem digitalen Mathematikwerkzeug auf ihre Eigenschaften untersuchen,

¹⁵ Gleichwertig mit der Schreibweise $f(x) = x^2$. Selbes gilt im Folgenden auch für alle weiteren Funktionsvorschriften.

- aus Punkten oder Eigenschaften des Graphen die Gleichung einer quadratischen Funktion ermitteln,
- einfache quadratische Gleichungen ohne ein digitales Mathematikwerkzeug lösen,
- die Lösungsformel für die Normalform $x \mapsto x^2 + p \cdot x + q$ einer quadratischen Gleichung auch ohne Hilfsmittel anwenden,
- Fragestellungen der Lösbarkeit und Lösungsvielfalt von quadratischen Gleichungen, auch mit einem reellen Parameter, untersuchen,
- inner- und außermathematische Problemstellungen mithilfe quadratischer Funktionen und quadratischer Gleichungen beschreiben und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- Informationen aus Funktionsgleichungen und graphischen Darstellungen entnehmen, bearbeiten und interpretieren,
- interaktive Erkundungsmöglichkeiten eines digitalen Mathematikwerkzeuges für experimentelles und heuristisches Arbeiten in inner- und außermathematischen Situationen reflektieren.

2.3.4 Lernbereich Verknüpfte Ereignisse und bedingte Wahrscheinlichkeiten

- **Leitidee Daten und Zufall**

Querschnittsaufgaben

DS: Schülerinnen und Schüler für die Nutzung der korrekten Fachsprache sensibilisieren

MB: Studien auswerten (z. B. aus der Medizin und der Wirtschaft)

DB: Umfragen thematisieren (z. B. Bundestagswahl)

Klassenstufe 9

Sach- und Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- absolute und relative Häufigkeiten sowie Wahrscheinlichkeiten zweier Ereignisse eines Zufallsexperimentes in Vierfeldertafeln darstellen,
- die Wahrscheinlichkeit verknüpfter Ereignisse ermitteln,
- bedingte Wahrscheinlichkeiten
 - durch inhaltliche Überlegungen und algebraisch ermitteln,
 - mithilfe eines Baumdiagrammes und einer Vierfeldertafel bestimmen,
- zwei Ereignisse auf stochastische Unabhängigkeit inhaltlich und algebraisch untersuchen,
- zwischen den Darstellungsformen Baumdiagramm und Vierfeldertafel wechseln,
- inner- und außermathematische stochastische Problemstellungen analysieren, strukturieren und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- Ergebnisse stochastischer Berechnungen auf Plausibilität überprüfen und kritisch bewerten.

2.3.5 Lernbereich Zusammengesetzte Körper

- Leitidee Größen und Messen

Querschnittsaufgaben

KB: historische Gebäude thematisieren (z. B. Viadukt, Kolosseum, Akropolis)

BO: Straßen- und Gebäudebau betrachten

BNE: Verpackungen untersuchen

Klassenstufe 9
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – aus maßstabsgerechten Zeichnungen und Skizzen von zusammengesetzten Körpern Maße • sachgerecht entnehmen, • für Berechnungen nutzen, – zusammengesetzte Körper sachgerecht skizzieren, – Oberflächeninhalt und Volumen von zusammengesetzten Körpern durch Zerlegung in bekannte Körper berechnen, – inner- und außermathematische Problemstellungen zu Körperberechnungen analysieren, strukturieren und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – Lösungsstrategien bei sachbezogenem Skizzieren und für Berechnungen entwickeln, – Lösungswege, Argumentationen und Darstellungen vergleichen und bewerten.

2.4 Klassenstufe 10

2.4.1 Lernbereich Potenzen und Wurzeln

- Leitidee Zahl und Operation

Querschnittsaufgaben

DS/BO: die wissenschaftliche Schreibweise großer und kleiner Zahlen mit abgetrennten Zehnerpotenzen und SI-Präfixen nutzen (z. B. in Natur-, Wirtschaftswissenschaften)

KB: den Satz von Fermat kennenlernen

Klassenstufe 10
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – Potenzen mit rationalen Exponenten inhaltlich deuten und in einfachen Fällen ohne Hilfsmittel berechnen, – die Potenz- und die Wurzelschreibweise ineinander umwandeln, – die Potenzgesetze an Beispielen begründen, – Terme unter Anwendung der Potenzgesetze ohne Hilfsmittel vereinfachen, – ein digitales Mathematikwerkzeug zur Überprüfung der eigenen Lösung nutzen.
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – mit Ergebnissen, die ein digitales Mathematikwerkzeug anzeigt, kritisch umgehen und die Lösungsstrategie ggf. entsprechend verändern.

2.4.2 Lernbereich Potenzfunktionen

- Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang

Querschnittsaufgaben

DS: die Fachsprache zur Beschreibung der Lage des Graphen einer Funktion und zur Beschreibung des Einflusses der Parameter auf die Funktionsgraphen verwenden

Klassenstufe 10
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – charakterisierende Eigenschaften für Potenzfunktionen in der Form¹⁶ $x \mapsto x^k$ ($k \neq 0$) mit ganzzahligen Exponenten angeben, – den Grenzwertbegriff aus der Anschauung heraus erklären, – die Grenzwertschreibweise $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ bzw. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ verwenden, um den Verlauf von Graphen (auch unter Berücksichtigung waagerechter und senkrechter Asymptoten) zu beschreiben,

¹⁶ Gleichwertig mit der Schreibweise $f(x) = x^k$. Selbes gilt im Folgenden auch für alle weiteren Funktionsvorschriften.

- den Zusammenhang der Graphen der Funktionen in der Form $x \mapsto a \cdot (x + d)^k + e$ mit dem Graphen der Funktion in der Form $x \mapsto x^k$ beschreiben,
- aus Darstellungen von Funktionen auf einen möglichen Funktionstyp schließen und eine Funktionsgleichung angeben (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel),
- Potenzfunktionen graphisch darstellen und ihre Eigenschaften beschreiben (in einfachen Fällen auch ohne ein digitales Mathematikwerkzeug),
- charakterisierende Eigenschaften für Wurzelfunktionen in der Form $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ ($n \in \mathbb{N}$) angeben,
- zu einer gegebenen Funktion die Gleichung der zugehörigen Umkehrfunktion bestimmen,
- den Zusammenhang zwischen Funktion und Umkehrfunktion an Beispielen erläutern (Graph, Definitions- und Wertebereich, Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen),
- Potenzgleichungen ohne ein digitales Mathematikwerkzeug inhaltlich und kalkülmäßig lösen,
- inner- und außermathematische Problemstellungen mithilfe von Potenzfunktionen beschreiben und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- ihre Erkenntnisse zu funktionalen Zusammenhängen unter Verwendung der mathematischen Fachsprache in mündlicher und schriftlicher Form nachvollziehbar dokumentieren und präsentieren,
- Ergebnisse kritisch hinterfragen.

2.4.3 Lernbereich Trigonometrische Berechnungen an rechtwinkligen Dreiecken

- Leitidee Größen und Messen
- Leitidee Raum und Form

Querschnittsaufgaben

- KB: Bauwerke aus unterschiedlichen Kulturen aus verschiedenen Perspektiven und Blickwinkeln betrachten
- BO: Handwerk und Handwerkskunst thematisieren (z. B. Dachstuhl, Fachwerk, Metallbau, Möbel)

Klassenstufe 10

Sach- und Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- die Definition von Sinus, Kosinus und Tangens eines Winkels im rechtwinkligen Dreieck
 - ohne Hilfsmittel angeben,
 - an Beispielen erläutern,
- Winkel und Seitenlängen mithilfe von Sinus, Kosinus und Tangens im rechtwinkligen Dreieck berechnen,
- inner- und außermathematische Problemstellungen unter Verwendung trigonometrischer Zusammenhänge beschreiben und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- Arbeitsschritte selbstständig planen und umsetzen,
- Lösungswege, Argumentationen und Darstellungen vergleichen und bewerten.

2.4.4 Lernbereich Trigonometrische Funktionen

- Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang

Querschnittsaufgaben

MB: Schwingungen mittels Oszillographen-Apps visualisieren

KB/BO: physikalische und musikalische Experimente kennenlernen (z. B. Schwingungen, Wellen, active noise cancelling)

Klassenstufe 10
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – Gradmaß und Bogenmaß von Winkelgrößen ineinander umwandeln und am Einheitskreis darstellen, – charakterisierende Eigenschaften für die Sinusfunktion in der Form¹⁷ $x \mapsto \sin(x)$ und die Kosinusfunktion in der Form¹⁸ $x \mapsto \cos(x)$ angeben, – den Einfluss der Parameter auf die Eigenschaften von Sinusfunktionen in der Form $x \mapsto a \cdot \sin(b \cdot (x + d)) + e$ und Kosinusfunktionen in der Form $x \mapsto a \cdot \cos(b \cdot (x + d)) + e$ beschreiben, – für Funktionen in der Form $x \mapsto a \cdot \sin(b \cdot x) + e$, $x \mapsto a \cdot \sin(x + d) + e$, $x \mapsto a \cdot \cos(b \cdot x) + e$ sowie $x \mapsto a \cdot \cos(x + d) + e$ ohne ein digitales Mathematikwerkzeug • zu einer graphischen Darstellung oder einer Beschreibung eine Funktionsgleichung angeben, • den Graphen darstellen, • ihre Eigenschaften beschreiben, – trigonometrische Funktionen zum Lösen inner- und außermathematischer Probleme anwenden (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – den Einsatz eines digitalen Mathematikwerkzeuges reflektieren, – ihre Erkenntnisse zu funktionalen Zusammenhängen unter Verwendung der mathematischen Fachsprache in mündlicher und schriftlicher Form nachvollziehbar dokumentieren, präsentieren und reflektieren.

2.4.5 Lernbereich Zufallsgrößen

- Leitidee Daten und Zufall
- Leitidee Zahl und Operation

Querschnittsaufgaben

KB: Gewinnerwartung bei Glücksspielen, Kombination von Tönen, Rhythmen oder Beats betrachten

BO/BNE: Erwartungen formulieren (Versicherungen, Klima, Börse), Daten für Klimaschutz, nachhaltige Produktplanung oder Ernährung, Verkehrsplanung in Städten analysieren

¹⁷ Gleichwertig mit der Schreibweise $f(x) = \sin(x)$. Selbes gilt im Folgenden auch für alle weiteren Funktionsvorschriften.

¹⁸ Gleichwertig mit der Schreibweise $f(x) = \cos(x)$. Selbes gilt im Folgenden auch für alle weiteren Funktionsvorschriften.

Klassenstufe 10
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – kombinatorische Abzählprinzipien (Ziehen ohne und mit Zurücklegen unter Beachtung der Reihenfolge, Ziehen mit einem Griff) im Sachzusammenhang anwenden, – Wahrscheinlichkeitsverteilungen diskreter Zufallsgrößen • bestimmen, • in Tabellen und Histogrammen auch unter Nutzung eines digitalen Mathematikwerkzeuges darstellen und auswerten, – den Erwartungswert diskreter Zufallsgrößen berechnen und interpretieren, – Terme, in denen das Summenzeichen vorkommt, interpretieren, – mithilfe von Histogrammen Wahrscheinlichkeiten und in einfachen Fällen den Erwartungswert ermitteln, – inner- und außermathematische Problemstellungen beschreiben und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – Ergebnisse von Berechnungen auf Plausibilität überprüfen und kritisch werten, – Chancen und Risiken in Sachkontexten beurteilen.

2.4.6 Lernbereich Exponentielles Wachstum und Exponentialfunktionen

- Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang
- Leitidee Zahl und Operation

Querschnittsaufgaben

- DB: Gefahr von Schneeballsystemen thematisieren (z. B. Verbreitung von Kettenbriefen)
- KB: Legende vom Reiskorn auf dem Schachbrett kennenlernen, Bevölkerungsentwicklung weltweit vergleichen
- BO: Zinseszins, Zerfalls- und Wachstumsprozesse untersuchen (Radioaktivität, Algenwachstum, Bakterienkulturen)
- BNE: Überpopulation verschiedener Tierarten im historischen Kontext betrachten

Klassenstufe 10
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – charakterisierende Eigenschaften für Exponentialfunktionen in der Form¹⁹ $x \mapsto b^x$ ($b \in \mathbb{Q}^+$, $b \neq 0$) angeben, – den Zusammenhang der Graphen der Exponentialfunktionen in der Form $x \mapsto a \cdot b^{x+d} + e$ mit dem Graphen der Funktion in der Form $x \mapsto b^x$ beschreiben, – Exponentialfunktionen graphisch darstellen und ihre Eigenschaften beschreiben (in einfachen Fällen auch ohne ein digitales Mathematikwerkzeug), – aus Darstellungen von Funktionen auf einen möglichen Funktionstyp schließen und eine Funktionsgleichung angeben (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel), – die Potenz- und die Logarithmenschreibweise ineinander umwandeln, – einfache Exponentialgleichungen ohne ein digitales Mathematikwerkzeug inhaltlich und kalkülmäßig lösen,

¹⁹ Gleichwertig mit der Schreibweise $f(x) = b^x$. Selbes gilt im Folgenden auch für alle weiteren Funktionsvorschriften.

- Exponentialfunktionen und -gleichungen zum Lösen inner- und außermathematischer Probleme anwenden, dabei auch Zusammenhänge zwischen zwei Datenreihen näherungsweise durch eine geeignete Funktion mathematisch beschreiben (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- Informationen aus einer Funktionsgleichung entnehmen, bearbeiten und interpretieren,
- den Einsatz eines digitalen Mathematikwerkzeuges reflektieren.

2.4.7 Lernbereich mit Wahlcharakter

Der Wahlbereich im Fach Mathematik ermöglicht es, nach Abschluss der Besonderen Leistungsfeststellung den Unterricht flexibel zu gestalten und besondere Themen gezielt in *Projekten* zu vertiefen. Die Lehrkraft kann aus fünf vorgeschlagenen Themenbereichen auswählen oder eigene thematische Schwerpunkte setzen. Auf diese Weise können individuelle Interessen und Stärken der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden. Der Wahlbereich dient dazu, mathematische Kompetenzen über den zentralen Unterrichtsstoff hinaus zu erweitern, kreative Lösungswege zu fördern und die Anwendung von Mathematik in vielfältigen Kontexten projektorientiert sowie fachübergreifend zu trainieren.

Die Themen der Wahlbereiche sind keine Inhalte der Besonderen Leistungsfeststellung und des Abiturs.

2.4.7.1 Wahlbereich Trigonometrische Berechnungen an Dreiecken

In diesem Wahlbereich werden die trigonometrischen Kenntnisse zur Berechnung an beliebigen Dreiecken vertieft. Die Schülerinnen und Schüler wenden den Sinus- und Kosinussatz gezielt an, um fehlende Seiten und Winkel zu berechnen und geometrische Zusammenhänge zu analysieren.

Praxisbezug: Trigonometrische Berechnungen finden sich häufig in der Vermessung von Grundstücken, bei Bauprojekten, in der Navigation oder beim Planen von Konstruktionen wie Brücken, Dächern oder Straßenverläufen. Die Schülerinnen und Schüler lösen reale Probleme mit mathematischen Werkzeugen.

2.4.7.2 Wahlbereich Lösen von Gleichungen

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten in diesem Wahlbereich innermathematische Problemstellungen ohne digitale Mathematikwerkzeuge. Sie lösen Gleichungen, die sich auf quadratische Gleichungen zurückführen lassen (z. B. biquadratische Gleichungen, Wurzelgleichungen oder Gleichungen, die mithilfe der Polynomdivision gelöst werden), Exponentialgleichungen oder goniometrische Gleichungen. Dabei stehen das Umformen und Faktorisieren sowie das Anwenden systematischer Lösungsverfahren im Vordergrund.

Praxisbezug: Solche Gleichungen finden im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich (z. B. bei der Kostentheorie von Unternehmen) oder in der Finanzmathematik (z. B. bei der Zinseszins- und Tilgungsrechnung) Anwendung.

2.4.7.3 Wahlbereich Gleichungssysteme und Matrizen

Im Wahlbereich Matrizen werden die Grundlagen zum Lösen linearer Gleichungssysteme (Gauß-Algorithmus) ohne digitale Mathematikwerkzeuge vermittelt. Die Schülerinnen und Schüler addieren Matrizen, multiplizieren $(n \times n)$ -Matrizen mit $(n \times 1)$ -Matrizen und bestimmen Determinanten.

Praxisbezug: Matrizen finden in der Computergrafik, der 3D-Modellierung, bei statistischen und wirtschaftlichen Berechnungen (z. B. Input-Output-Analysen) breite Anwendung. Die Schülerinnen und Schüler stellen komplexe Zusammenhänge in Matrizen dar und führen Berechnungen effizient durch.

2.4.7.4 Wahlbereich Darstellende Geometrie

Die Schülerinnen und Schüler operieren gedanklich mit Objekten im zwei- und dreidimensionalen Raum. Sie entwickeln Vorstellungen zu Zusammenhängen zwischen geometrischen Objekten im dreidimensionalen Raum und deren Darstellungen in der zweidimensionalen Ebene. Sie zeichnen Körper im Zweitafelbild oder in anderen Projektionsarten (Parallel-, Zentralprojektion) und aus verschiedenen Perspektiven im Schrägbild.

Praxisbezug: Die darstellende Geometrie findet in Architektur, Kunst, Bauwesen und Maschinenbau Anwendung (z. B. bei technischen Zeichnungen oder maßstabsgetreuen Grundrissen von Räumen und Gebäuden). Die Schülerinnen und Schüler lösen reale Probleme mit mathematischen Werkzeugen.

2.4.7.5 Wahlbereich Mathematische Aussagen und Beweise

In diesem Wahlbereich überprüfen und beweisen die Schülerinnen und Schüler mathematische Aussagen aus der Geometrie und der Arithmetik. Sie lernen verschiedene Beweisverfahren kennen (z. B. direkte Beweise, Beweise durch Widerspruch, vollständige Induktion). Sie formulieren die Umkehrungen arithmetischer und geometrischer Aussagen und beurteilen deren Wahrheitsgehalt. Dabei lernen sie, Aussagen kritisch zu hinterfragen und falsche Aussagen mit Allgemeingültigkeitsanspruch durch Angabe eines Gegenbeispiels zu widerlegen.

Praxisbezug: Die Auseinandersetzung mit dem logischen Aufbau von Aussagen (z. B. „Wenn ..., dann ...“, „Es existiert ...“, „Für alle ... gilt, dass ...“) und deren Beweisen ist von zentraler Bedeutung, um Zusammenhänge in der Mathematik und in naturwissenschaftlich-philosophischen Fragestellungen zu verstehen.

3 Ziele des Kompetenzerwerbs in der Einführungsphase für Schülerinnen und Schüler mit Realschulabschluss

Die Ausführungen dieses Kapitels beziehen sich auf die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe. Der Mathematikunterricht in den Klassenstufen 11 bis 13 ist auf die Anforderungen der dreijährigen Oberstufenzeit ausgerichtet. Der Einführungsphase kommt dabei eine besondere Bedeutung im Sinne einer Brückenfunktion zu. Sie hat die Aufgabe, einen erfolgreichen Übergang in die gymnasiale Oberstufe sicherzustellen. Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Bildungsgänge und curricularer Voraussetzungen ist dabei von heterogenen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler auszugehen.

Für den Mathematikunterricht in Klassenstufe 11 ergeben sich für die Entwicklung der allgemeinen mathematischen Kompetenzen und der Lernkompetenzen folgende Schwerpunkte

- Umgang mit mathematischer Fachsprache und Symbolik,
- Anwendung heuristischer Strategien zum Problemlösen,
- Verbesserung der mathematischen Argumentationsfähigkeit,
- Eigenverantwortung für die Gestaltung und Ergebnisse des Lernprozesses.

Ab der Klassenstufe 11 wird der Einsatz eines Computeralgebrasystems²⁰ verpflichtend als Hilfsmittel in den Mathematikunterricht eingeführt.

Kompetenzen, die die Schülerinnen und Schüler mit dem Realschulabschluss erworben haben und die in der Einführungsphase wieder aufgegriffen werden, werden mit ➡ gekennzeichnet.

Kompetenzen, die die Schülerinnen und Schüler entsprechend dem Lehrplan für das Gymnasium neu erwerben, werden mit ⚡ gekennzeichnet.

3.1 Lernbereich Lineare Funktionen und lineare Gleichungssysteme

- Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang
- Leitidee Zahl und Operation

Klassenstufe 11
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – lineare Funktionen der Form²¹ $x \mapsto m \cdot x + n$ auf Definitionsbereich, Wertebereich, Achsenabschnitt sowie Monotonie untersuchen ➡, – zu einer gegebenen Funktion die Gleichung der zugehörigen Umkehrfunktion bestimmen ⚡, – den Zusammenhang zwischen Funktion und Umkehrfunktion an Beispielen erläutern (Graphen, Definitionsbereich und Wertebereich, Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen) ⚡, – die gegenseitige Lage zweier Geraden aus den Eigenschaften der zugehörigen linearen Funktionen bestimmen (Parallelität, Orthogonalität, Existenz eines Schnittpunktes) ➡, – die Begriffe Differenzenquotient, Anstieg (Steigung) und Achsenabschnitt zur Beschreibung linearer Funktionen nutzen ➡, – Funktionsgleichungen aus vorgegebenen Eigenschaften des Graphen einer linearen Funktion (zwei Punkte; ein Punkt und Anstieg) rechnerisch bestimmen ➡, – für lineare Gleichungssysteme mit zwei Gleichungen und zwei Variablen ohne Hilfsmittel • die Lösung inhaltlich, numerisch, algebraisch und graphisch ermitteln ➡, • die Lösungsmenge graphisch interpretieren ➡,

²⁰ Ab 2030 MMS (vgl. FN 14). In der schriftlichen Abiturprüfung ist zusätzlich als Hilfsmittel nur das Dokument mit den mathematisch-naturwissenschaftlichen Formeln vom IQB und nicht ein herkömmliches Tafelwerk zugelassen.

²¹ Gleichwertig mit der Schreibweise $f(x) = m \cdot x + n$.

- algorithmische Lösungsverfahren erläutern sowie hinsichtlich ihrer Effektivität vergleichen und auswählen ☞,
- Fragen der Lösbarkeit und Lösungsvielfalt untersuchen ☞,
- lineare Gleichungssysteme mit mehreren Gleichungen und mehreren Variablen mithilfe eines Computeralgebrasystems lösen ①,
- Kenntnisse zu Gleichungssystemen auf Problemstellungen aus Alltagssituationen der Mathematik, der Naturwissenschaften, der Wirtschaft und der Technik anwenden (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel) ☞,
- ein Computeralgebrasystem für experimentelles und heuristisches Arbeiten in inner- und außermathematischen Situationen verwenden ①.

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- Lösungswege und Ergebnisse unter der Verwendung der Fachsprache und Symbolik in angemessener Form schriftlich darstellen und erläutern,
- den Einsatz eines Computeralgebrasystems reflektieren.

3.2 Lernbereich Quadratische Funktionen und quadratische Gleichungen

- Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang
- Leitidee Zahl und Operation

Klassenstufe 11

Sach- und Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- die quadratische Funktion in der Form²² $x \mapsto x^2$ auf Definitions- und Wertebereich, Scheitelpunkt, Achsenschnittpunkte, Monotonie und Symmetrie untersuchen sowie graphisch darstellen (Normalparabel) ☞,
- die Funktion $x \mapsto x^2$ auf ihre Umkehrbarkeit untersuchen ①,
- für quadratische Funktionen in der Scheitelpunktform $x \mapsto a \cdot (x + d)^2 + e$ den Einfluss von Parametern auf die Eigenschaften der Funktion und den Verlauf des zugehörigen Graphen untersuchen ①,
- den Zusammenhang der Graphen der Funktionen in der Form $x \mapsto a \cdot (x + d)^2 + e$ mit der Normalparabel ohne ein Computeralgebrasystem beschreiben ①,
- quadratische Funktionen in der allgemeinen Form $x \mapsto a \cdot x^2 + b \cdot x + c$ mit einem Computeralgebrasystem auf ihre Eigenschaften untersuchen ①,
- aus Punkten oder Eigenschaften des Graphen die Funktionsgleichung einer quadratischen Funktion ermitteln ☞,
- einfache quadratische Gleichungen ohne ein Computeralgebrasystem lösen ①,
- die Lösungsformel für die Normalform einer quadratischen Gleichung auch ohne Hilfsmittel anwenden ☞,
- Fragestellungen der Lösbarkeit und Lösungsvielfalt von quadratischen Gleichungen, auch mit einem reellen Parameter, untersuchen ①,
- inner- und außermathematische Problemstellungen mithilfe quadratischer Funktionen und quadratischer Gleichungen beschreiben und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel) ☞.

²² Gleichwertig mit der Schreibweise $f(x) = x^2$. Selbes gilt im Folgenden auch für alle weiteren Funktionsvorschriften.

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- Informationen aus Funktionsgleichungen und graphischen Darstellungen entnehmen, bearbeiten und im Sachzusammenhang interpretieren,
- interaktive Erkundungsmöglichkeiten eines Computeralgebrasystems für experimentelles und heuristisches Arbeiten in inner- und außermathematischen Situationen reflektieren.

3.3 Lernbereich Verknüpfte Ereignisse und bedingte Wahrscheinlichkeit

- Leitidee Daten und Zufall

Klassenstufe 11

Sach- und Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- verknüpfte Ereignisse beschreiben und
 - in Mengenschreibweise,
 - in Venn-Diagrammen ☐,
 - durch Symbole (z. B. $A \cap B$, $A \cup B$, $\bar{A}$) ☐ darstellen,
- Wahrscheinlichkeiten verknüpfter Ereignisse berechnen ☐,
- absolute und relative Häufigkeiten sowie Wahrscheinlichkeiten zweier Ereignisse eines Zufallsexperimentes in Baumdiagrammen und Vierfeldertafeln darstellen ☐,
- bedingte Wahrscheinlichkeiten
 - durch inhaltliche Überlegungen und algebraisch ermitteln ☐,
 - mithilfe eines Baumdiagrammes und einer Vierfeldertafel bestimmen ☐,
- zwei Ereignisse auf stochastische Unabhängigkeit inhaltlich und algebraisch untersuchen ☐,
- zwischen den Darstellungsformen Baumdiagramm und Vierfeldertafel wechseln ☐,
- inner- und außermathematische stochastische Problemstellungen analysieren, strukturieren und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel) ☐.

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- Ergebnisse stochastischer Berechnungen auf Plausibilität überprüfen und kritisch bewerten.

3.4 Lernbereich Potenzfunktionen

- Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang

Klassenstufe 11

Sach- und Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- charakterisierende Eigenschaften für Potenzfunktionen in der Form²³ $x \mapsto x^k$ ($k \neq 0$) mit ganzzahligen Exponenten angeben ☐,
- den Grenzwertbegriff aus der Anschauung heraus erklären,

²³ Gleichwertig mit der Schreibweise $f(x) = x^k$. Selbes gilt im Folgenden auch für alle weiteren Funktionsvorschriften.

- die Grenzwertschreibweise $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ bzw. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ verwenden, um den Verlauf von Graphen (auch unter Berücksichtigung waagerechter und senkrechter Asymptoten) zu beschreiben ☐,
- den Zusammenhang der Graphen der Funktionen in der Form $x \mapsto a \cdot (x + d)^k + e$ mit dem Graphen der Funktion in der Form $x \mapsto x^k$ beschreiben, auch mit einem Computeralgebrasystem ☐,
- aus Darstellungen von Funktionen auf einen möglichen Funktionstyp schließen und eine Funktionsgleichung angeben (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel) ☑,
- Potenzfunktionen graphisch darstellen und ihre Eigenschaften beschreiben (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel) ☑,
- charakterisierende Eigenschaften für Wurzelfunktionen in der Form²⁴ $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ ($n \in \mathbb{N}$) angeben ☐,
- zu einer gegebenen Funktion die Gleichung der zugehörigen Umkehrfunktion aufstellen ☐,
- den Zusammenhang zwischen Funktion und Umkehrfunktion an Beispielen erläutern (Graph, Definitions- und Wertebereich, Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen) ☐,
- Potenzgleichungen ohne ein Computeralgebrasystem inhaltlich und kalkülmäßig lösen ☐,
- inner- und außermathematische Problemstellungen mithilfe von Potenzfunktionen beschreiben und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel) ☑.

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- ihre Erkenntnisse zu funktionalen Zusammenhängen unter Verwendung der mathematischen Fachsprache in mündlicher und schriftlicher Form nachvollziehbar dokumentieren und präsentieren,
- Ergebnisse kritisch hinterfragen.

3.5 Lernbereich Trigonometrische Funktionen

- Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang

Klassenstufe 11

Sach- und Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- Gradmaß und Bogenmaß von Winkelgrößen ineinander umwandeln und am Einheitskreis darstellen ☐,
- charakterisierende Eigenschaften für die Sinusfunktion in der Form²⁵ $x \mapsto \sin(x)$ und die Kosinusfunktion in der Form²⁶ $x \mapsto \cos(x)$ angeben ☑,
- den Einfluss der Parameter auf die Eigenschaften von Sinusfunktionen in der Form $x \mapsto a \cdot \sin(b \cdot (x + d)) + e$ und Kosinusfunktionen in der Form $x \mapsto a \cdot \cos(b \cdot (x + d)) + e$ beschreiben ☐,
- für Funktionen in der Form $x \mapsto a \cdot \sin(b \cdot x) + e$, $x \mapsto a \cdot \sin(x + d) + e$, $x \mapsto a \cdot \cos(b \cdot x) + e$ sowie $x \mapsto a \cdot \cos(x + d) + e$ ohne ein Computeralgebrasystem
 - zu einer graphischen Darstellung oder einer Beschreibung eine Funktionsgleichung angeben ☐,

²⁴ Gleichwertig mit der Schreibweise $f(x) = \sqrt[n]{x}$. Selbes gilt im Folgenden auch für alle weiteren Funktionsvorschriften.

²⁵ Gleichwertig mit der Schreibweise $f(x) = \sin(x)$. Selbes gilt im Folgenden auch für alle weiteren Funktionsvorschriften.

²⁶ Gleichwertig mit der Schreibweise $f(x) = \cos(x)$. Selbes gilt im Folgenden auch für alle weiteren Funktionsvorschriften.

- den Graphen darstellen ☹,
- ihre Eigenschaften beschreiben ☹,
- ein Computeralgebrasystem zur Überprüfung der eigenen Lösung nutzen ☹,
- trigonometrische Funktionen zum Lösen inner- und außermathematischer Probleme anwenden (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel) ☹.

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- ihre Erkenntnisse zu funktionalen Zusammenhängen unter Verwendung der mathematischen Fachsprache in mündlicher und schriftlicher Form nachvollziehbar dokumentieren, präsentieren und reflektieren.

3.6 Lernbereich Zufallsgrößen

- Leitidee Daten und Zufall
- Leitidee Zahl und Operation

Klassenstufe 11

Sach- und Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- kombinatorische Abzählprinzipien (Ziehen ohne und mit Zurücklegen unter Beachtung der Reihenfolge, Ziehen mit einem Griff) im Sachzusammenhang anwenden ☹,
- Wahrscheinlichkeitsverteilungen diskreter Zufallsgrößen
 - bestimmen ☹,
 - in Tabellen und Histogrammen auch unter Nutzung eines Computeralgebrasystems darstellen und auswerten ☹,
- den Erwartungswert diskreter Zufallsgrößen auch unter Nutzung des Summenzeichens berechnen und interpretieren ☹,
- mithilfe von Histogrammen Wahrscheinlichkeiten und in einfachen Fällen den Erwartungswert ermitteln ☹,
- inner- und außermathematische Problemstellungen beschreiben und lösen (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel) ☹.

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- Ergebnisse stochastischer Berechnungen auf Plausibilität überprüfen und kritisch werten,
- Chancen und Risiken in stochastischen Sachkontexten beurteilen.

3.7 Lernbereich Exponentielles Wachstum und Exponentialfunktionen

- Leitidee Strukturen und funktionaler Zusammenhang
- Leitidee Zahl und Operation

Klassenstufe 11
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – charakterisierende Eigenschaften für Exponentialfunktionen in der Form²⁷ $x \mapsto b^x$ ($b \in \mathbb{Q}^+$, $b \neq 0$) angeben ☺, – den Zusammenhang der Graphen der Exponentialfunktionen in der Form $x \mapsto a \cdot b^{x+d} + e$ mit dem Graphen der Funktion in der Form $x \mapsto b^x$ beschreiben ☹, – Exponentialfunktionen graphisch darstellen und ihre Eigenschaften beschreiben (in einfachen Fällen auch ohne ein Computeralgebrasystem) ☺, – aus Darstellungen von Funktionen auf einen möglichen Funktionstyp schließen und eine Funktionsgleichung angeben (in einfachen Fällen auch ohne ein Computeralgebrasystem) ☹, – die Potenz- und Logarithmenschreibweise ineinander umwandeln ☹, – einfache Exponentialgleichungen ohne ein Computeralgebrasystem inhaltlich oder kalkülmäßig lösen ☹, – Exponentialfunktionen und -gleichungen zum Lösen inner- und außermathematischer Probleme anwenden, dabei auch Zusammenhänge zwischen zwei Datenreihen näherungsweise durch eine geeignete Funktion mathematisch beschreiben (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel) ☹.
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können – Informationen aus einer Funktionsgleichung entnehmen, bearbeiten und interpretieren, – den Einsatz eines Computeralgebrasystems reflektieren.

²⁷ Gleichwertig mit der Schreibweise $f(x) = b^x$. Selbes gilt im Folgenden auch für alle weiteren Funktionsvorschriften.

4 Ziele des Kompetenzerwerbs in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe

Der Bildungsauftrag der gymnasialen Oberstufe besteht darin, vertiefte Allgemeinbildung, Wissenschaftspropädeutik und Studierfähigkeit zu verbinden. Dafür leistet der Mathematikunterricht als Unterrichtsfach mit erhöhtem Anforderungsniveau (eA) und mit grundlegendem Anforderungsniveau (gA) nach der Einführungsphase (Klassenstufe 10) auch in der Qualifikationsphase (Klassenstufen 11 und 12) einen speziellen und unverzichtbaren Beitrag. Die Schülerinnen und Schüler erweitern und vertiefen ihre bis dahin erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel, sich auf die Anforderungen eines Hochschulstudiums oder einer beruflichen Ausbildung vorzubereiten.

Die angestrebten Kompetenzen und Inhalte des Unterrichts auf erhöhtem Anforderungsniveau unterscheiden sich von denen des Unterrichts auf grundlegendem Anforderungsniveau vor allem in:

- den mathematischen Inhalten und deren Vertiefung,
- dem Grad der thematischen Vertrautheit,
- dem Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad sowie der Offenheit der Aufgabenstellungen.

Der Mathematikunterricht in der gymnasialen Oberstufe ist auf eine systematische Auseinandersetzung mit wesentlichen, komplexen und vielfältigen Inhalten, Problemen und Modellen, die vertiefte Beherrschung sowie selbstständige Anwendung der mathematischen Arbeitsmittel und -methoden gerichtet. Diese finden Anwendung in fachübergreifenden Zusammenhängen, insbesondere bei den Querschnittsaufgaben.

Einer Lernkultur wird Rechnung getragen, in der sich alle Schülerinnen und Schüler ihres eigenen Lernweges bewusst sind, diesen weiterentwickeln, unterschiedliche Lösungen reflektieren und selbstständig Entscheidungen treffen. Dieses eigenverantwortliche Lernen wird durch gezielte Differenzierung, geeignete Arbeitsformen und die Verwendung von digitalen Mathematikwerkzeugen sowie zeitgemäßer Kommunikations- und Informationstechnik unterstützt.

Mit der Weiterführung des Einsatzes eines digitalen Mathematikwerkzeuges wird die Entwicklung der mathematischen Kompetenzen in besonderer Weise gefördert. Dies setzt einen kontinuierlichen und verbindlichen Einsatz dieses Werkzeuges im Unterricht voraus. Parallel dazu werden durchgängig Kompetenzen im Arbeiten ohne Hilfsmittel weiterentwickelt.

Nachfolgend werden die mathematischen Kompetenzen und die Lernkompetenzen für die Lernbereiche Analysis, Analytische Geometrie/Lineare Algebra und Stochastik am Ende der Klassenstufe 12 abschlussorientiert beschrieben.

4.1 Lernbereich Analysis

- Leitidee Algorithmus und Zahl
- Leitidee Messen
- Leitidee Funktionaler Zusammenhang

Lernausgangslage

Zu Beginn der Klassenstufe 11 wird das Verständnis zu grundlegenden Eigenschaften (Definitions- und Wertebereich, Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen, Symmetrie, Monotonie, Verhalten an den Rändern des Definitionsbereiches, waagerechte und senkrechte Asymptoten, Periodizität (bei Sinus- und Kosinusfunktionen), der in der Sekundarstufe I und der Einführungsphase der Sekundarstufe II behandelten Funktionsklassen (Potenzfunktionen mit rationalen Exponenten, Exponentialfunktionen, Sinus- und Kosinusfunktionen), sowie die durch Verschiebung, Streckung in x- und y-Richtung, Spiegelung an der x- und y-Achse entstandenen Funktionen und deren Umkehrfunktionen (außer Umkehrfunktionen trigonometrischer Funktionen) vorausgesetzt. Dabei werden als grundlegende Kompetenzen jene verstanden,

die sich auf die genannten Eigenschaften und Funktionsklassen oder auf damit zusammenhängende einfache Anwendungen beziehen.

Querschnittsaufgaben

DS/BO/BNE: reale Prozesse mithilfe von Funktionen mathematisch modellieren, insbesondere mit Mitteln der Analysis beschreiben und untersuchen, Extremwertprobleme mit Bezug zum wirtschaftlich-ökologischen Handeln bearbeiten

KB: Entdeckung der Eulerschen Zahl thematisieren

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Sach- und Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– den Differenzenquotienten als die mittlere Änderungsrate innermathematisch und im Sachzusammenhang ermitteln und geometrisch als Anstieg der Sekanten interpretieren, – Grenzwerte auf der Grundlage eines anschaulichen Grenzwertbegriffs insbesondere bei der Bestimmung von Ableitungen nutzen, – die Ableitung einer Funktion als Differentialquotient und als lokale Änderungsrate beschreiben, erläutern und geometrisch als Tangentenanstieg interpretieren,	
	– die Ableitung mithilfe der Approximation durch lineare Funktionen aus der Anschauung heraus deuten,
– Zusammenhänge zwischen Funktion und Ableitungsfunktion erkennen, begründen und darstellen sowie den Graphen der Ableitungsfunktion aus dem Funktionsgraphen und umgekehrt bestimmen, – Ableitungsfunktionen unter der Verwendung von Ableitungsregeln (Summen-, Potenz-, Faktor-, Konstanten- und Produktregel) ermitteln für • Potenzfunktionen mit rationalen Exponenten, • ganzrationale Funktionen, • Exponentialfunktionen zur Basis e, • Sinus- und Kosinusfunktionen,	
• elementare Verknüpfungen dieser Funktionen,	• die Funktion²⁸ $x \mapsto \ln(x)$, • Verknüpfungen und Verkettungen aller behandelten Funktionsklassen (unter Verwendung der Kettenregel),
– ganzrationale Funktionen und Exponentialfunktionen zur Basis e	
sowie Verknüpfungen dieser Funktionen auf	sowie Verknüpfungen und Verkettungen dieser Funktionen auf
• grundlegende Eigenschaften, • Koordinaten der Extrem- und Wendepunkte (einschließlich Sattelpunkte), • Arten von Extrema untersuchen	
und den Einfluss eines reellen Parameters auf Eigenschaften dieser Funktionen ermitteln und beschreiben,	und eine Schar von Funktionen mit reellen Parametern auf Eigenschaften untersuchen,
	– die Funktion $x \mapsto \ln(x)$ als Umkehrfunktion von²⁹ $x \mapsto e^x$ auf grundlegende Eigenschaften untersuchen,

²⁸ Gleichwertig mit der Schreibweise $f(x) = \ln(x)$.

²⁹ Gleichwertig mit der Schreibweise $f(x) = e^x$.

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
inner- und außermathematische Probleme mithilfe der Differentialrechnung bearbeiten (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel), insbesondere	
Gleichungen von Tangenten ermitteln,	Gleichungen von Tangenten, Normalen und Sekanten ermitteln,
- Gleichungen von ganzrationalen Funktionen aus vorgegebenen Eigenschaften ermitteln, - Extremwertprobleme lösen, - die Geschwindigkeit als Änderung des zurückgelegten Weges nach der Zeit interpretieren und im Sachzusammenhang anwenden,	
- das unbestimmte Integral als Menge aller Stammfunktionen interpretieren, - Stammfunktionen mithilfe entsprechender Integrationsregeln ermitteln für - Potenzfunktionen mit rationalen Exponenten (außer³⁰ $x \mapsto \frac{1}{x}$), - ganzrationale Funktionen, - Exponentialfunktionen (Basis e), - Sinus- und Kosinusfunktionen,	
additive Verknüpfungen dieser Funktionen,	- die Funktion $x \mapsto \frac{1}{x}$, - additive Verknüpfungen und Verkettungen (mit innerer linearer Funktion) dieser Funktionen,
- den Zusammenhang zwischen Differenzieren und Integrieren - beschreiben, - geometrisch mithilfe des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung begründen,	
	analytisch mithilfe der Integralfunktion begründen,
- bestimmte Integrale mithilfe des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung berechnen, - das bestimmte Integral als Flächeninhaltsbilanz und als aus Änderungen rekonstruierter Bestand erläutern, - inner- und außermathematische Problemstellungen mithilfe der Integralrechnung bearbeiten (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel), insbesondere - Inhalte von vollständig begrenzten Flächen bestimmen, - Bestände aus Änderungsraten und Anfangsbestand rekonstruieren,	
	Volumen von Körpern, die durch Rotation von Funktionsgraphen um die x-Achse entstehen, berechnen.
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können - mit Ergebnissen, die ein digitales Mathematikwerkzeug anzeigt, kritisch umgehen und Lösungsstrategien entsprechend verändern, - Informationen aus mathematischen Sachtexten und aus Computerdarstellungen entnehmen und anderen verständlich erläutern, - selbstständig und in kooperativen Lernformen komplexe Problemstellungen zur Differential- und Integralrechnung bearbeiten.	

³⁰ Gleichwertig mit der Schreibweise $f(x) = \frac{1}{x}$.

4.2 Lernbereich Analytische Geometrie

- Leitidee Raum und Form
- Leitidee Messen

Lernausgangslage

Zu Beginn der Klassenstufe 11 wird ein grundlegendes räumliches Vorstellungsvermögen bei den Schülerinnen und Schülern vorausgesetzt. Sie können ebene Figuren und Körper klassifizieren, Eigenschaften dieser nennen und nutzen, Darstellungen dieser anfertigen und mit gegebenen Darstellungen arbeiten, Berechnungen durchführen sowie Ähnlichkeitsbeziehungen sicher anwenden.

Querschnittsaufgaben

DS/BO/BNE: Auswahl von Lösungsstrategien begründen

MB/BO/KB: Schulung des räumlichen Vorstellungsvermögens

KB: René Descartes (Einführung des dreidimensionalen kartesischen Koordinatensystems)

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Sach- und Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– Punkte, Strecken, Geraden, Flächen und Körper im dreidimensionalen kartesischen Koordinatensystem darstellen und ihre Lage beschreiben, – aus Darstellungen sowie Eigenschaften von Flächen und Körpern auf die Koordinaten von Punkten schließen, – Vektoren in Koordinatendarstellung angeben und geometrisch interpretieren, – Vektoren zeichnerisch und rechnerisch addieren, subtrahieren und vervielfachen, – zwei bzw. drei Vektoren auf lineare Abhängigkeit untersuchen und das Ergebnis geometrisch interpretieren, – den Betrag eines Vektors ermitteln, – das Skalarprodukt berechnen, geometrisch deuten und zur Berechnung von Winkelgrößen zwischen zwei Vektoren nutzen, – das Vektorprodukt berechnen und geometrisch deuten, insbesondere als Normalenvektor einer Ebene, – Geraden und Ebenen durch Gleichungen in der Parameterform sowie Ebenen in Koordinatenform beschreiben, – die Lage eines Punktes zu einer Gerade und einer Ebene untersuchen, – die Lage zweier Geraden zueinander untersuchen und ggf. den Schnittpunkt und -winkel berechnen,	
– Schnittpunkte und -winkel von einer Gerade und einer Koordinatenebene bestimmen, – Schnittwinkel von einer Ebene und einer Koordinatenebene bestimmen,	– Lagebeziehungen, Schnittmengen und Schnittwinkel von Geraden und Ebenen sowie zweier Ebenen ermitteln, – Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen bestimmen (außer Abstand windschiefer Geraden), – Eigenschaften einer Schar von Geraden bzw. Ebenen ermitteln und beschreiben,
– inner- und außermathematische Problemstellungen mithilfe der Vektorrechnung und analytischen Geometrie bearbeiten (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– zeichnerische Darstellungen selbstständig analysieren, – in kooperativen Lernformen das Vorgehen und die Ergebnisse anderer einschätzen, – den Einsatz eines digitalen Mathematikwerkzeuges reflektieren.	

4.3 Lernbereich Stochastik

- Leitidee Daten und Zufall
- Leitidee Funktionaler Zusammenhang
- Leitidee Messen

Lernausgangslage

Die Schülerinnen und Schüler können zu Beginn der Klassenstufe 11 sicher mit grundlegenden Begriffen der beschreibenden Statistik (v. a. absolute und relative Häufigkeit) sowie der Wahrscheinlichkeitsrechnung (v. a. Wahrscheinlichkeitsbegriff und Laplace-Wahrscheinlichkeit) umgehen. Sie können mehrstufige Zufallsexperimente beschreiben, Ergebnisse und Ereignisse sowie Verknüpfungen (auch mithilfe der Mengenschreibweise) angeben und deren Wahrscheinlichkeiten mithilfe von Baumdiagrammen und Vierfeldertafeln (ggf. auch unter Verwendung des Summenzeichens) berechnen. Die Schülerinnen und Schüler können das Konzept der bedingten Wahrscheinlichkeiten anwenden und Ereignisse auf stochastische Unabhängigkeit überprüfen. Sie können Zufallsgrößen beschreiben, deren Wahrscheinlichkeitsverteilungen bestimmen sowie den Erwartungswert berechnen und im Kontext interpretieren.

Querschnittsaufgaben

- DS: Begriffsbildung zur relativen Häufigkeit (Realität) und Wahrscheinlichkeit (Modell), Interpretation hinsichtlich der Aussagekraft von Prognose- und Konfidenzintervallen
- DB: sozial- und politikwissenschaftliche Umfrageergebnissen interpretieren
- KB: den Beitrag der Familie Bernoulli zur Wahrscheinlichkeitsberechnung thematisieren, Entwicklung von Glücksspielen untersuchen („Lotto-Formel“)

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Sach- und Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– Bernoulli-Ketten als mehrstufige Zufallsexperimente beschreiben und die Formel von Bernoulli anwenden, dabei Binomialkoeffizienten bestimmen und inhaltlich deuten, – die Bedingungen für die Anwendbarkeit der Formel von Bernoulli prüfen und die Ergebnisse kritisch werten, – die Binomialverteilung als ein mathematisches Modell zur Beschreibung von diskreten Zufallsgrößen anwenden und die Grenzen des Modells im Sachzusammenhang beschreiben, – Wahrscheinlichkeiten mithilfe der Binomialverteilung berechnen, – Erwartungswert und Standardabweichung binomialverteilter Zufallsgrößen berechnen und anwenden, – Binomialverteilungen graphisch darstellen und interpretieren,	
	– erläutern, dass die bei einer Stichprobe erhobene relative Häufigkeit eine Schätzung der unbekannten Wahrscheinlichkeit darstellt, – die Sigma-Regeln anwenden, – Prognoseintervalle für die absoluten und relativen Häufigkeiten in einer Stichprobe ermitteln und interpretieren, – die Länge des Prognoseintervalls unter Verwendung des $\frac{1}{\sqrt{n}}$ - Gesetzes und des Wurzeltrichterdiagrammes abschätzen,

Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)	Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
	– basierend auf relativen Häufigkeiten h das Konfidenzintervall zu einer vorgegebenen Sicherheitswahrscheinlichkeit für die unbekannte Wahrscheinlichkeit p ermitteln und interpretieren – Konfidenz- und Prognoseintervalle mithilfe von Konfidenzellipsen darstellen und interpretieren, – den Stichprobenumfang zu einer vorgegebenen Sicherheitswahrscheinlichkeit abschätzen, – die Normalverteilung • als ein mathematisches Modell zur Beschreibung von stetigen Zufallsgrößen anwenden, • mithilfe der Gaußschen Glockenkurve graphisch darstellen und diese als Graph der Dichtefunktion interpretieren, • zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten anwenden, • durch Erwartungswert und Standardabweichung charakterisieren,
– inner- und außermathematische Problemstellungen mithilfe der Stochastik und beurteilenden Statistik bearbeiten (in einfachen Fällen auch ohne Hilfsmittel).	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können – die Bedingungen für die Modellierung von Zufallsexperimenten und die dabei gewonnenen Ergebnisse am Sachverhalt prüfen und kritisch werten.	

5 Leistungseinschätzung im standard- und kompetenz-orientierten Unterricht

Die Leistungseinschätzung und Leistungsbewertung (vgl. §§ 58 bis 60 ThürSchulO) beziehen sich auf die im Zusammenhang mit den im Unterricht erworbenen Kompetenzen. Sie erfolgen auf der Basis transparenter Kriterien, die sich aus den Zielbeschreibungen der Kompetenzbereiche (vgl. 2, 3 und 4) ergeben.

Produktbezogene Kompetenzen

- sachliche Richtigkeit
- Übersichtlichkeit, Vollständigkeit, Sauberkeit und Strukturiertheit der Darstellung von Lösungswegen und Ergebnissen
- Verwendung der mathematischen Fachsprache und Symbolik
- sinnvolle Genauigkeit, z. B. bei
 - Ergebnissen von Berechnungen und Messungen,
 - geometrischen Konstruktionen,
 - der graphischen Darstellung von Funktionen,
 - der Angabe von Wahrscheinlichkeiten
- situationsgerechter und exakter Umgang mit Größen
- übersichtliche und exakte Darstellung sowie Auswertung gewonnener Daten in Tabellen und Diagrammen

Prozessbezogene Kompetenzen

- vollständiges Erfassen von gegebenen und gesuchten Größen
- Finden und kritisches Werten von Lösungsideen, Planung und Interpretation von Lösungswegen
- Anstrengungsbereitschaft, aufmerksames, sorgfältiges und konzentriertes Arbeiten
- Teamfähigkeit, gewissenhafte Übernahme von sozialen Rollen (Gesprächsleitung, Protokollführung usw.)
- Zeitmanagement während Einzel- und Gruppenarbeit
- zielgerichtete Beschaffung von Informationen, Nutzung geeigneter Medien
- kritisches Werten von Daten
- Gestaltung der Lernumgebung (Vollständigkeit der Arbeitsmaterialien, Ordnung am Arbeitsplatz, Arbeitslautstärke)
- sachgemäße Auswahl und Anwendung von Hilfsmitteln
- sinnvoller Einsatz digitaler Werkzeuge

Präsentationsbezogene Kompetenzen

- Strukturiertheit der Lösungswege und Ergebnisse unter Auswahl geeigneter Visualisierungsmöglichkeiten
- zielangemessener und sicherer Umgang mit digitalen Werkzeugen
- Präsentation entsprechend der Zielgruppe, Einbeziehen der Zielgruppe
- adressatengerechter Gebrauch von Fachsprache
- angemessene Vortragsweise (z. B. Sprachgebrauch, Lautstärke, Tempo, Blickkontakt, Körpersprache)
- kompetente Reaktion auf Fragen
- Einhalten der vorgegebenen Zeit

Reflexionsbezogene Kompetenzen
– begründete Darstellung und Diskussion von Lösungswegen – individuelle Bezugnahme zum eigenen Lernweg – Reflexion der einbezogenen Informationen – Beschreibung der Organisation des Lösungsprozesses

Erprobungsfassung

Im Rahmen der Erstellung von Grafiken sowie der Zusammenführung von Textbausteinen wurde generative KI eingesetzt. Die inhaltliche Verantwortung, die Prüfung sowie die Endredaktion wurden von den Autorinnen und Autoren vollständig übernommen.